

行业恢复健康，基本面决定未来

华泰研究

2021年10月27日 | 中国内地

深度研究

基本面时代来临，稀土磁材需求快速增长或驱动稀土供需格局持续向好

目前全球轻稀土开采已进入多元供给格局，但冶炼分离主要依靠中国。12-16年随着打黑、环保、收储等政策共同发力，黑稀土历史遗留库存不断去化；我们认为在16-18年，伴随库存累库趋势趋缓，与18年后风电和新能源汽车快速发展带动稀土需求的持续改善，政策驱动稀土行情的时代已结束，接下来或进入由基本面驱动的时代。未来新能源汽车、风电等领域的快速发展有望拉动稀土磁材需求快速增长，从而驱动稀土供需格局持续向好。轻稀土由于尾矿库囤积尚具备充足供应弹性，而中重稀土或因供给受限而面紧缺。

科技不可或缺的战略金属，全球稀土格局出现变化

稀土是新兴产业发展不可或缺的战略金属，全球供应格局已发生变化。从资源储量角度，全球稀土资源储量CR5高达90%，国内呈“北轻南重”格局；从稀土矿开采角度，中国产量配额虽持续增长，但全球占比从80%（2017）下滑至58%（2020），全球轻稀土开采已进入多元供给格局；从冶炼端角度，海外公司虽竭力弥补冶炼产能缺乏的弱势，但目前全球稀土冶炼分离仍主要依靠中国。未来轻、中重稀土供应将分化，包钢集团旗下规模较大的尾矿库可保证轻稀土未来供应，而国内大量南方矿山由于环评关停叠加缅甸进口中重稀土矿呈收紧趋势，中重稀土供应面临明显天花板。

政策驱动稀土行情时代结束，行业或已恢复健康，基本面驱动时代来临

我们依据历史库存、产品价格、市场供需将行业发展划分为三个时代：1) 09-16年的政策驱动时代，由于无新增需求出现，供给处于严重无序状态，稀土行情仅靠短期政策催化驱动，形成短暂的脉冲性行情；2) 16-18年的过渡时期，打黑、环保、收储等政策共同发力致使黑稀土逐渐消失，白稀土实施配额制管理，供给开始由无序转为有序，伴随累库趋势趋缓，稀土价格触底回升，标志着政策驱动稀土行情的时代结束；3) 18年后风电和新能源汽车的快速发展带动稀土新增需求出现，供需格局不断优化，库存开始去化，我们认为这标志着行业或已恢复健康，基本面驱动时代来临。

21-25年全球磁材需求CAGR有望达12.9%，驱动稀土供需格局持续向好

在碳中和+电驱化+智能化的趋势下，新能源汽车、风电、工业等领域对钕铁硼的需求量将继续提升，从而直接拉动稀土需求增长。我们预计21-25年全球磁材需求CAGR达12.9%，新能源汽车的永磁同步驱动电机或成为钕铁硼需求最重要的增量，伴随重卡+工程机械电驱化，工业永磁电机的应用或贡献潜在新增需求。从供应端来看，虽然尾矿库可保证未来轻稀土的供应，但氧化镨钕的每年实际产出仍受限于国内冶炼配额指标，在海外增量有限、国内配额复合增速保持在20%的假设下，我们预计21-25钕铁硼或主要靠尾矿库来满足需求，处供应偏紧格局，中重稀土镨钕或迎来持续供不应求局面。

风险提示：磁材实际需求不及预期；国家稀土开采指标大幅上调，海外稀土矿山投产超预期；政策变动及黑稀土再次肆虐等因素带来的风险等。

有色金属

增持（维持）

基本金属及加工

增持（维持）

研究员

李斌

SAC No. S0570517050001

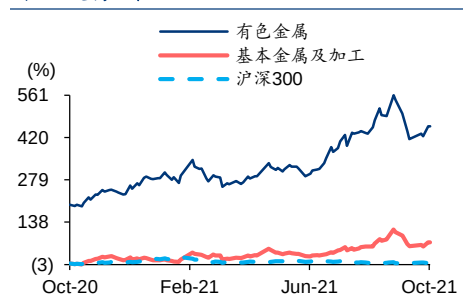
libin@htsc.com

SFC No. BPN269

华泰证券 2022 年度投资峰会



行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

正文目录

科技不可或缺的战略金属，全球稀土格局出现变化	4
稀土作为“工业维生素”，科技行业必不可少	4
全球轻稀土开采进入多元供给格局，冶炼分离产能仍主要在中国	6
政策驱动行情时代结束，基本面驱动时代来临	9
政策驱动时代：收储等政策创造了 09-16 年稀土价格的大幅上涨和漫长熊市	10
过渡时期：黑稀土淡出历史舞台，需求持续提升，累库趋势迎来拐点	14
基本面驱动时代：新增需求出现，供需格局进一步优化，行业或已恢复健康	14
21-25 年轻稀土或维持紧平衡，中重稀土或面临持续紧缺	16
供给：国内配额限制，海外增量有限，供应偏紧格局持续	17
需求：21-25 年全球磁材需求 CAGR 预计达 12.9%，或持续拉动稀土需求	19
新能源汽车 2025 年高性能钕铁硼需求占比达 39.8%，或为最重要的增量	20
“碳中和”驱动下，风机+节能电梯有望拉动需求加速释放	22
全球工业智能化加速，机器人装机量提升带动磁材需求稳步增长	23
EPS+钕铁硼永磁微电机渗透率不断提升，给予磁材需求有效支撑	24
节能电器加速渗透，消费电子对磁材需求或重回增长	25
重卡+工程机械电驱化，工业永磁电机渗透或为重要潜在新增需求	26
相关标的	28
北方稀土（600111 CH）：资源得天独厚，轻稀土龙头	28
五矿稀土（000831 CH）：集团稀土资源丰富，中重稀土标的	29
盛和资源（600392 CH）：全球布局稀土，内生增长+投资并购	29
风险提示	29

图表目录

图表 1：稀土元素及分类	4
图表 2：稀土各元素下游应用	5
图表 3：磁性材料分类	5
图表 4：全球稀土下游需求占比和钕铁硼永磁材料应用分布	6
图表 5：全球稀土资源储量分布及占比	7
图表 6：中国稀土矿产量占全球比重逐步下滑	7
图表 7：稀土冶炼分离产能仍主要依靠中国	8
图表 8：包钢集团规模较大的尾矿库	8
图表 9：尾矿库保证轻稀土未来供应	8
图表 10：全球氧化镨钕库存、供需、价格变化趋势与时代划分	9
图表 11：2009-2012 年收储催化稀土行情，稀土产品价格大幅上涨	10
图表 12：2011 年收储期间催生大量黑稀土外流	11
图表 13：2009-2012 稀土相关政策时间节点及氧化镨钕产品价格、北方稀土股价、盈利以及 PE 涨跌幅	11
图表 14：2012-16 年供给端结构性改革，逐步解决历史遗留库存问题	12

图表 15: 2012-2016 稀土相关政策时间节点及氧化镨钕产品价格、北方稀土股价、盈利以及 PE 涨跌幅	13
图表 16: 2016-2018 稀土相关政策时间节点及氧化镨钕产品价格、北方稀土股价、盈利以及 PE 涨跌幅	14
图表 17: 新增需求出现, 受缅甸封关影响中重稀土供给显著收紧, 供需格局进一步优化, 行业恢复健康	15
图表 18: 2018 年至今稀土相关政策时间节点及氧化镨钕产品价格、北方稀土股价、盈利以及 PE 涨跌幅	15
图表 19: 2021-2025 轻稀土氧化镨钕维持紧平衡	16
图表 20: 2021-2025 中重稀土氧化镨供需缺口不断扩大	16
图表 21: 21-25 年全球稀土氧化物供需预测 (吨)	16
图表 22: 混合碳酸稀土矿进口量, 缅甸稀土供应增量有限	17
图表 23: 国内历史配额严格限制	18
图表 24: 21-25 年全球主要矿山产量预测 (吨)	18
图表 25: 全球磁材需求远景测算	19
图表 26: 21-25 年全球稀土下游磁材需求测算表 (吨)	20
图表 27: 21-25 年全球新能源汽车销量预测	21
图表 28: 21-25 年全球新能源汽车对高性能钕铁硼需求测算	21
图表 29: “碳中和”驱动下全球风电装机量变化趋势	22
图表 30: 21-25 年全球风机+节能电梯领域对高性能钕铁硼需求测算	23
图表 31: 21-25 年全球工业和服务机器人装机量增长预测	23
图表 32: 21-25 年全球机器人 (工业+服务) 对高性能钕铁硼需求测算	24
图表 33: 智能驾驶的发展或驱动 EPS+钕铁硼永磁微电机渗透率不断提升	24
图表 34: 21-25 年全球汽车 EPS+微电机对高性能钕铁硼需求测算	25
图表 35: 新的能效标准体系下, 我国变频空调产量或大幅增长	25
图表 36: 21-25 年全球电子电器领域对高性能钕铁硼需求测算	26
图表 37: 重卡电驱化成为未来的趋势	27
图表 38: 电机耗电量占据所有应用中 53% 的份额	27
图表 39: 21-25 年工业电机+重卡等潜在新增领域对全球高性能钕铁硼需求测算	27
图表 40: 北方稀土集团资源及产业链布局	28

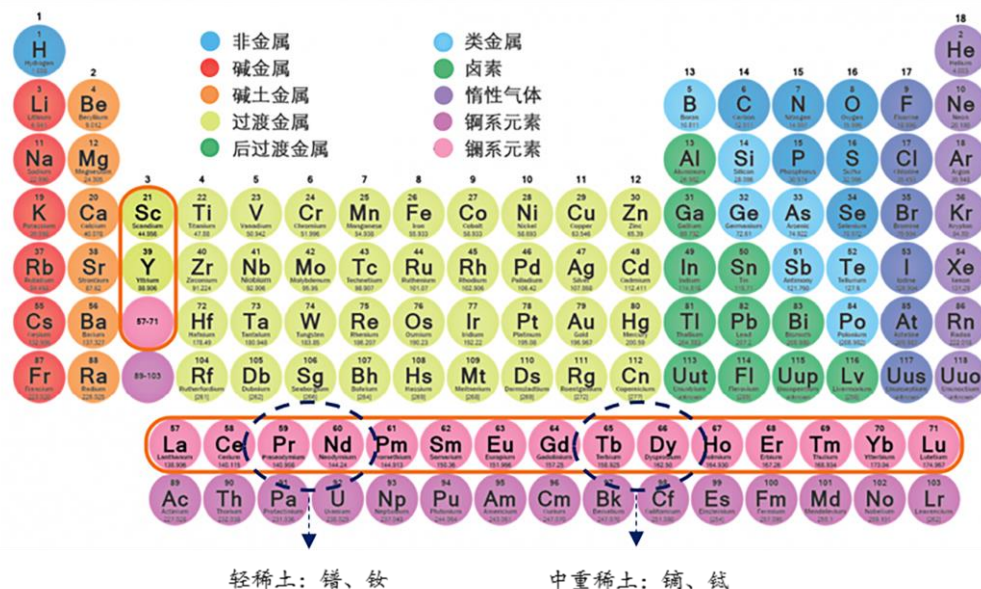
科技不可或缺的战略金属，全球稀土格局出现变化

稀土作为新兴产业发展不可或缺的战略金属材料，其全球格局正出现变化。从资源储量角度来看，全球稀土资源储量 CR5 高达 90%，国内呈现“北轻南重”格局；从稀土矿开采角度来看，中国产量配额虽持续增长，但据 USGS，其全球占比从 80%（2017）下滑至 58%（2020），全球轻稀土开采已进入多元供给格局；从冶炼端来看，海外公司开始竭力弥补冶炼产能缺乏的弱势，但目前全球稀土冶炼分离仍主要依靠中国，中国主导着中重稀土产品和稀土永磁体的生产。轻重稀土供应情况又有所分化，包钢集团累积的规模较大的尾矿库可保证轻稀土未来供应，而国内大量南方矿山由于环评关停叠加缅甸进口稀土矿呈收紧趋势，中重稀土供应上面临明显天花板上限。

稀土作为“工业维生素”，科技行业必不可少

稀土是指元素周期表中的 17 种镧系和其他相似的元素氧化物的总称。十七种稀土元素通常分为轻稀土和中重稀土，其中轻稀土包含镧、铈、镨、钕等；重稀土包含钐、铕、钆、铽、铈、镱、镱、铈等。自然界中共有 250 余种稀土矿，其中中重稀土矿由于价值高储量少，比轻稀土更宝贵。

图表1： 稀土元素及分类



资料来源：海斯廷科技金属公司官网，华泰研究

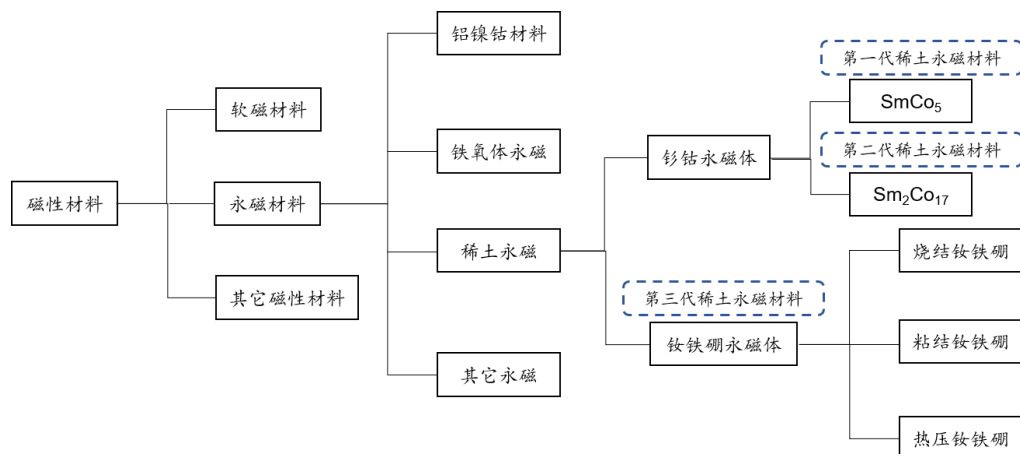
稀土的终端应用范围广泛，据 Roskill，全球稀土下游需求从用途角度看占比最大的是永磁材料（2020 年占比近 29%）。永磁材料，又称“硬磁材料”，是磁性材料的一种，指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料。而稀土永磁（由稀土合金组成的永磁材料），作为永磁材料的一种，当前已经发展形成具有实用价值的三代产品，分别是第一、第二代钕铁硼永磁体和第三代钕铁硼永磁体。

图表2： 稀土各元素下游应用

分类	稀土元素	符号	主要应用
轻稀土	镧	La	流体催化裂化、NIHM 电池、抛光粉、金属合金
	铈	Ce	汽车催化剂、玻璃、抛光、NIHM 电池、金属合金
	镨	Pr	磁体、陶瓷、金属合金
	钕	Nd	磁体、陶瓷、金属合金
	钷	Pm	射线源、电离源、同位素热源
	钐	Sm	磁体、激光发射器、NIHM 电池
	铕	Eu	荧光粉、反应堆控制材料和中子防护材料
中重稀土	钆	Gd	磁体、荧光粉、反应堆控制材料和中子防护材料
	铽	Tb	磁体、荧光粉
	镝	Dy	磁体、荧光粉、工业催化剂
	钬	Ho	玻璃着色、激光
	铒	Er	荧光粉、反应堆控制材料
	铥	Tm	高强度发光电源、激光、高温超导体
	镱	Yb	光纤通讯和激光技术
	镥	Lu	流体催化裂化和抛光粉
	钇	Y	荧光粉、陶瓷、滤波材料、特种玻璃
	钪	Sc	特种玻璃、轻质耐高温合金

资料来源：前瞻产业研究院，华泰研究；

图表3： 磁性材料分类

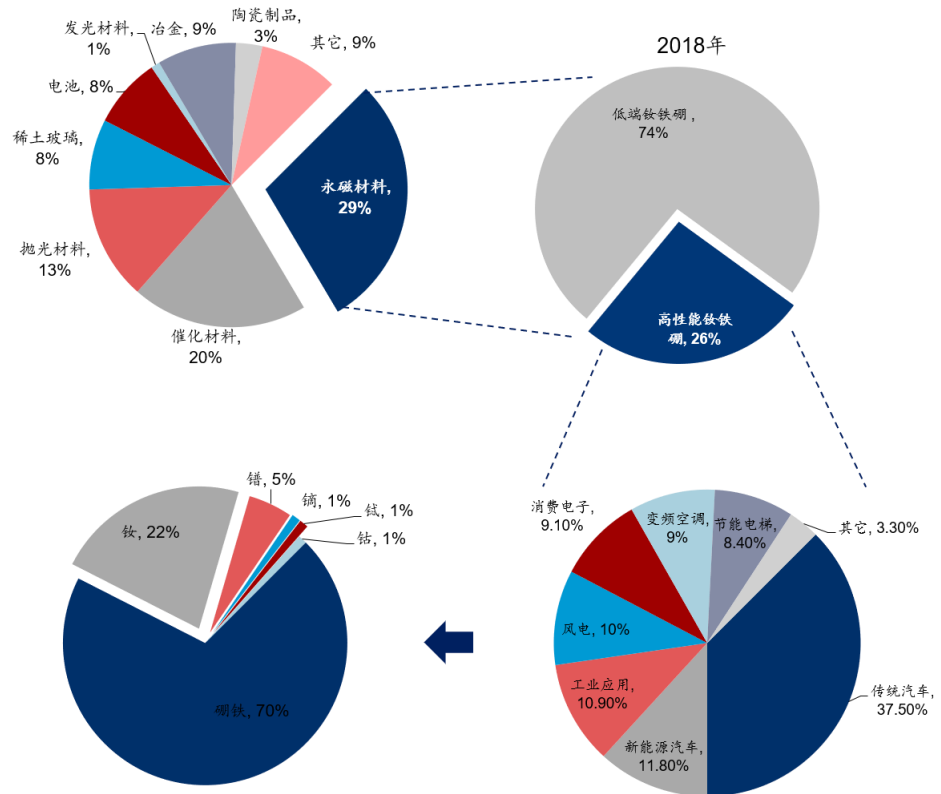


资料来源：华泰研究

钕铁硼是迄今为止综合素质最优的第三代稀土永磁体，其中，中低端钕铁硼多用于箱包扣、门扣、玩具、磁选等领域；高能钕铁硼由于性能优异，被广泛应用于汽车、风电、智能制造等众多新兴产业中。

从 2018 年数据来看，我国高性能钕铁硼需求主要集中在汽车领域，其中传统汽车占比 38%，新能源车占比接近 12%，风电、消费电子、变频空调、节能电器领域，占比均在 8%-10% 区间。未来，我们认为在碳中和的长期背景下，节能改造需求将带动稀土永磁电机在新能源汽车、风电、工业等领域渗透率逐步提升，从而拉动轻稀土中镨钕，中重稀土中镝铽的需求。

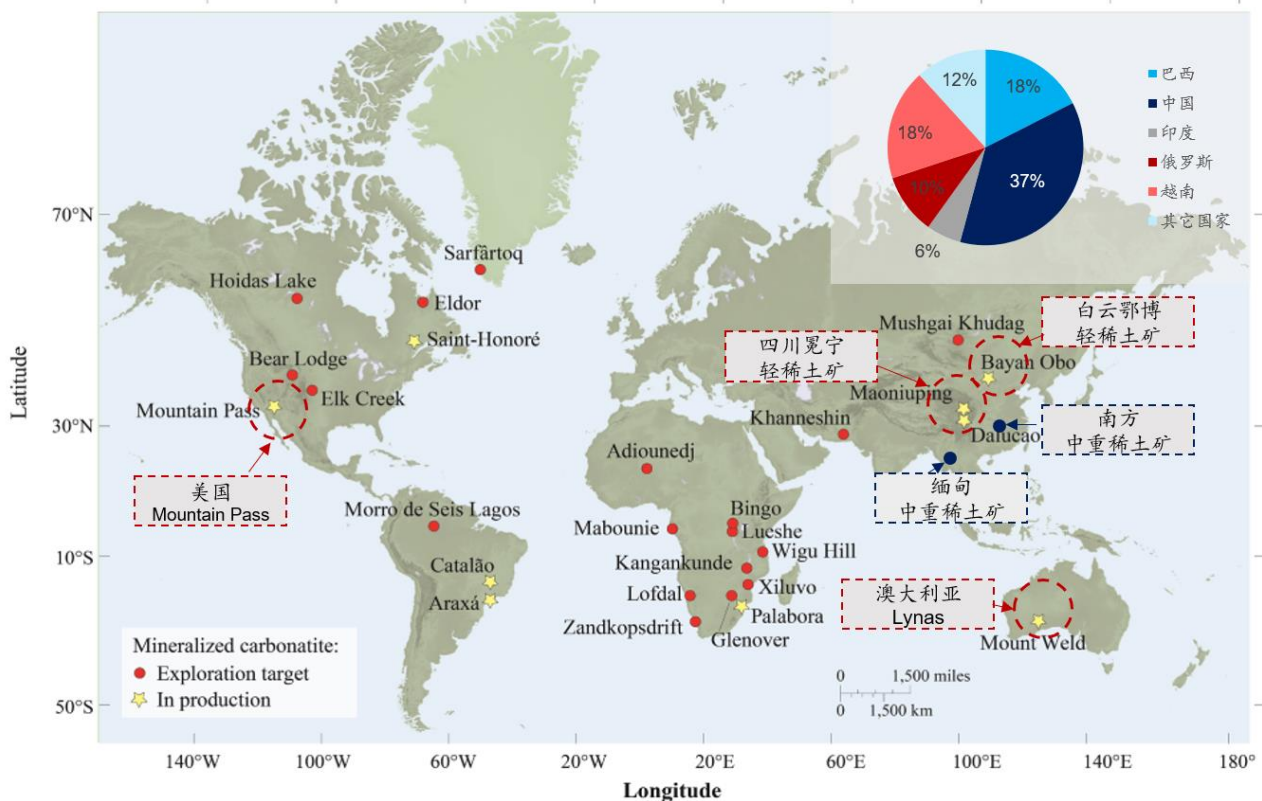
图表4：全球稀土下游需求占比和钕铁硼永磁材料应用分布



注：稀土下游需求占比参考2020年数据，永磁材料下游占比参考大地熊招股说明书提到的2018年的数据
 资料来源：Roskill，大地熊招股说明书，中科三环，华泰研究

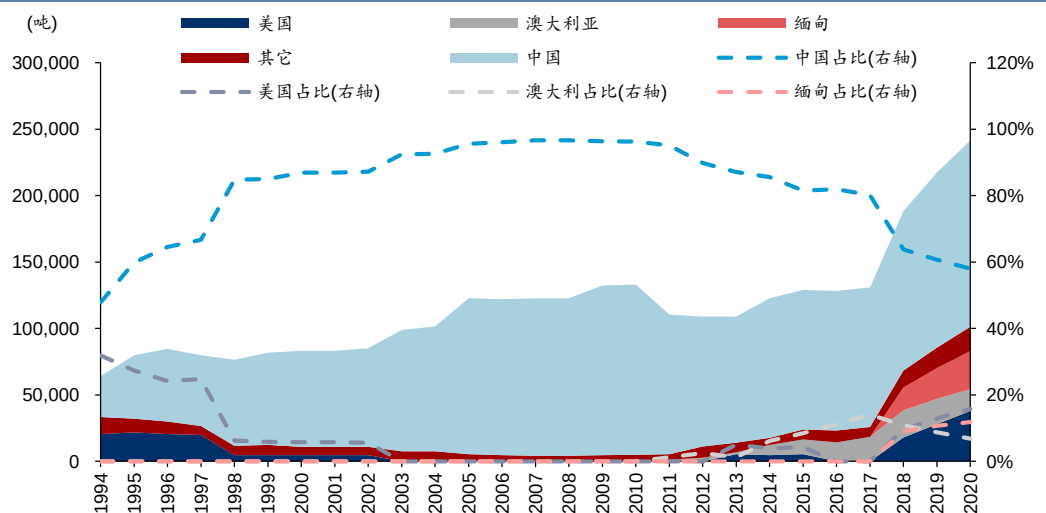
全球轻稀土开采进入多元供给格局，冶炼分离产能仍主要在中国

全球稀土资源储量集中，CR5 高达 90%；国内呈现“北轻南重”格局。全球方面，据 20 年 USGS 统计数据，全球稀土资源总量为 1.2 亿吨，其中中国 4400 万吨，占比达到 37%；越南和巴西探明储量分别为 2200、2100 万吨，合计占比 35.8%；俄罗斯探明储量 1200 万吨，占比 10%；印度探明储量 690 万吨，占比约 6%，资源储量分布较为集中，全球前五国家储量占比接近 90%。但其中，中重稀土主要分布在中国和缅甸。国内方面，稀土储量分布亦高度集中，呈现“北轻南重”格局。其中北方轻稀土矿以包头白云鄂博、四川冕宁、山东微山的氟碳铈矿为主；南方重稀土矿以江西、广东等地区的离子型矿为主。

图表5： 全球稀土资源储量分布及占比


资料来源：USGS, Eggert et al., 2016, Verplanck et al., 2016, 华泰研究

全球轻稀土进入多元供应格局。从 USGS 公布的历史数据看，18 年前，全球主要依赖中国供应稀土矿，中国稀土矿供应总量占比常年维持高位。18 年起，海外开始强化对自有矿山稀土资源的开采，稀土产量贡献占比逐渐提高。据 USGS，2020 年中国配额产量占全球总供应量的 58%，较 2017 年 80% 的占比显著下降。但因中重稀土资源主要集中在中国和缅甸，因此实际全球只有轻稀土进入多元供应格局，中重稀土仍主要由中国和缅甸产出。

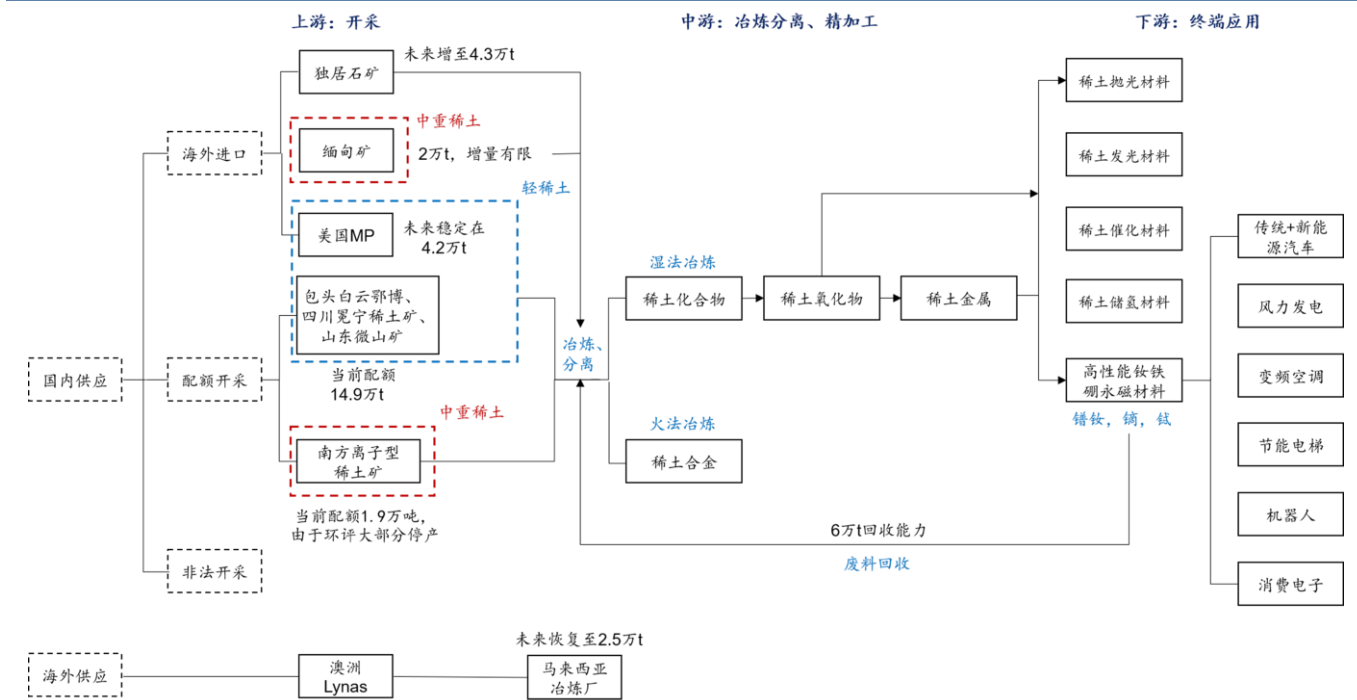
图表6： 中国稀土矿产量占全球比重逐步下滑


资料来源：USGS, 华泰研究；注：USGS 统计的中国稀土产量为稀土矿生产配额（折氧化物）

海外公司竭力弥补冶炼产能缺乏的弱势，但目前全球稀土冶炼分离仍主要依靠中国。据 Lynas (LYC AU) 公告，公司在马来西亚的冶炼厂获得继续经营的许可，避免了因环评不合格而关停的厄运，是目前海外唯一具有稀土冶炼产能的供应商；美国加州 Mountain Pass 矿由 MP Materials (MP US) 持有，是中国以外最大的稀土矿山，目前主要通过盛和资源

(600392 CH)包销到国内，自身冶炼产能仍处关停中；美国能源燃料公司公告，公司已计划将独居石加工为混合碳酸稀土，运往欧洲新性能材料公司进行稀土冶炼分离，或实现 20 多年来首次将美国独居石矿用作原料，在中国境外分离产出氧化物，但其冶炼产能规划较小，短期影响或有限。整体来看，目前海外冶炼产能仍严重缺乏，据 USGS，中国在世界稀土冶炼分离市场中仍占据主导地位（19 年产量占比近 90%，冶炼分离技术和成本均处世界领先地位），拥有从稀土采选到功能产品制造的完整产业链，并主导着中重稀土产品和下游稀土永磁体的生产。

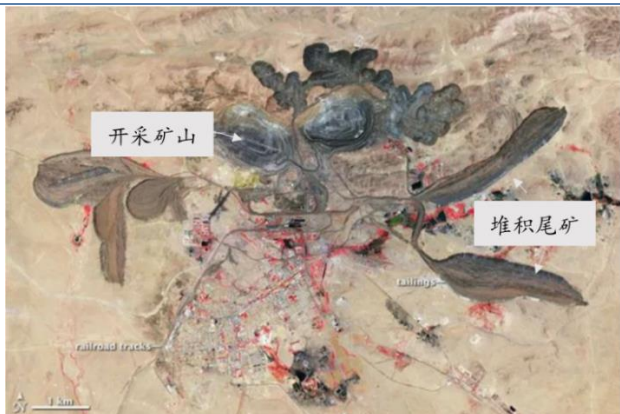
图表7： 稀土冶炼分离产能仍主要依靠中国



资料来源：自然资源部，USGS，公司公告，稀土协会，华泰研究；注：图中所示国内矿山当前配额为 21 年配额

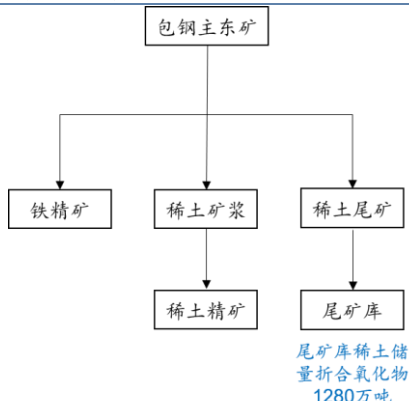
轻稀土未来供应有包钢集团（未上市）的尾矿库保障，中重稀土供应受限严重。包钢集团每年从其主东矿采选矿石约 1000 万吨左右，经过磁选浮选过程得到三类产品：铁精矿、稀土矿浆和稀土尾矿。尽管尾矿中稀土品位达 7%左右，但由于工艺等原因，回收利用成为难题，集团于 1965 年建成尾坝矿，经多年累积，已成为规模较大的“尾矿库”。包钢股份(60010 CH)21 年 7 月在投资者互动平台表示，公司拥有的尾矿库稀土储量折合氧化物 1280 万吨，够全球使用近百年，可保证轻稀土未来供应；而中重稀土方面，国内大量矿山由于环评尚未复产（赣州稀土自 16 年以来处关停状态），缅甸进口稀土矿呈收紧趋势，我们预计未来 3-5 年内中重稀土矿供给天花板约 10000 吨左右(折氧化物),供应上面临明显天花板上限。

图表8： 包钢集团规模较大的尾矿库



资料来源：NASA，华泰研究

图表9： 尾矿库保证轻稀土未来供应



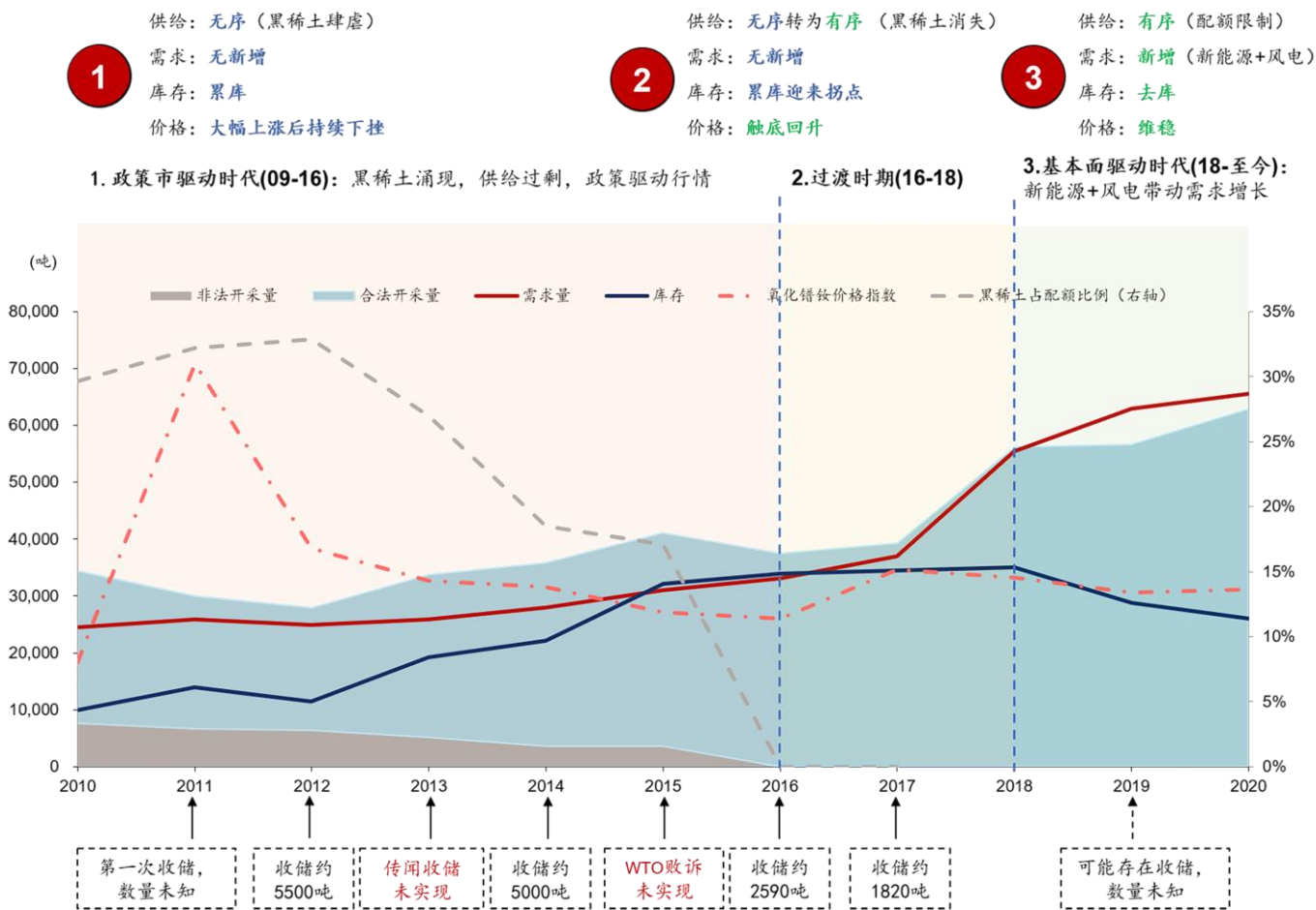
资料来源：包钢股份公司公告，华泰研究

政策驱动行情时代结束，基本面驱动时代来临

我们依据历史库存、产品价格、市场供需将稀土行业发展划分为三个时代：

- 1) 政策驱动时代 (09-16)：无新增需求出现，供给完全处于无序状态，稀土行情仅靠短期政策催化驱动，属于脉冲性行情，持续时间短暂；
- 2) 过渡时期 (16-18)：随着打黑、环保、收储等政策共同发力，黑稀土逐渐消失，白稀土开始实施配额制管理，供给开始由无序转为有序。我们认为在 16-18 年，伴随累库趋势变缓，稀土价格触底回升，政策驱动稀土行情的时代结束；
- 3) 基本面驱动时代 (18-至今)：18 年后风电和新能源汽车的快速发展带动稀土新增需求出现，供需格局不断优化，库存持续去化，我们认为这标志着行业或已恢复健康，进入基本面驱动时代。

图表10：全球氧化镨钕库存、供需、价格变化趋势与时代划分



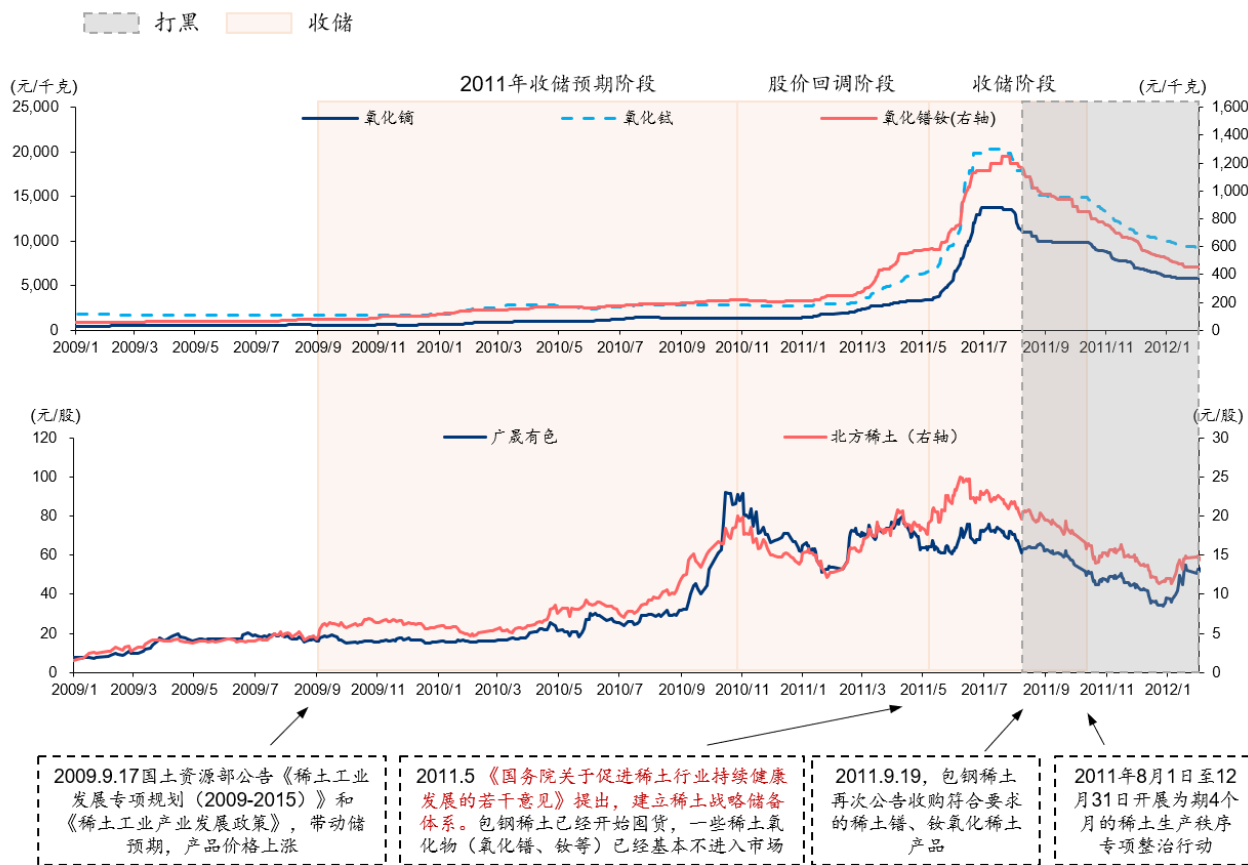
资料来源：自然资源部，百川盈孚，大地熊招股说明书，Adamas Intelligence，Investorintel，2019 Rare Earths Rarely So Strategic，华泰研究；注明：1) 2010-2017 年氧化镨钕全球供应数据来自 2019 Rare Earths Rarely So Strategic，2018-2020 年供应数据来自百川盈孚；2010-2017 年氧化镨钕全球需求数据来自 Investorintel，2018-2020 年需求数据来自华泰证券预测，由于数据缺失，二者统计口径在 18 年其均发生变化；2) 测算历史遗留库存时已将历次氧化镨钕收储量考虑在内，但不包括第一次包钢收储和 17 年后可能存在的收储（具体量未知）；3) 氧化镨钕价格指数在每年平均价基础上进行折算，不代表真实价格仅反映趋势。

政策驱动时代：收储等政策创造了 09-16 年稀土价格的大幅上涨和漫长熊市

2009-16 年期间稀土行情的核心驱动因素均在于稀土产业政策的短期收紧（收储、环保和打黑等）对供应端产生影响，市场在投机氛围下推升稀土价格，缺乏真正意义上下游需求拉动的景气上升周期。此类政策驱动对供应端产生影响的稀土行情呈现脉冲式价格上涨，且短期涨幅剧烈，但期间因为仍存在库存和黑稀土未被有效遏制，总是形成脉冲性行情，持续性较差，往往稀土价格在几个月内冲顶后便回落至稳态区间。

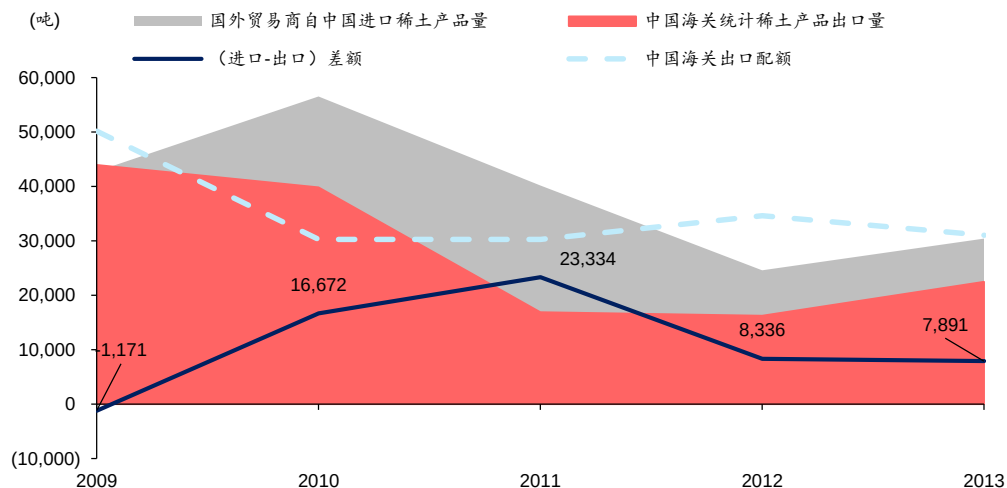
2009-12 年收储催化稀土行情，稀土产品价格大幅上涨过后的庞大社会库存持续伤害稀土产业。2007-09 年期间，世界金融危机导致稀土价格持续下跌，走私严重；为减小我国稀土资源流失的风险，国家推出了更严格的出口数量管理、开采和生产总量控制政策。在 2009 年酝酿的收储预期更是引起了全球市场对稀土紧缺的恐慌。氧化镨钕从 2009.7.17 到 2011.7.12 的历史高点共上涨了 1737%，氧化镱上涨 2299%，稀土价格的大幅上涨扰乱了出口秩序，引发了更严重的非法开采和走私，也抑制了下游企业需求；受限于大幅提高的原料成本，部分重要的稀土应用领域转而寻找替代产品，一定程度上阻碍了稀土功能材料及其应用产业的发展，市场囤积大量库存；稀土产品价格大幅上涨之后随即大幅下挫，随后稀土行业进入漫长的熊市。

图表 11： 2009-2012 年收储催化稀土行情，稀土产品价格大幅上涨



资料来源：自然资源部，Wind，亚洲金属网，华泰研究

图表12： 2011 年收储期间催生大量黑稀土外流



资料来源：Roskill Information Service，华泰研究；注：由于国外贸易商统计口径的单位每年有所差异，因此该数据仅用于反映趋势不代表具体真实数额

图表13： 2009-2012 稀土相关政策时间节点及氧化镨钕产品价格、北方稀土股价、盈利以及 PE 涨跌幅

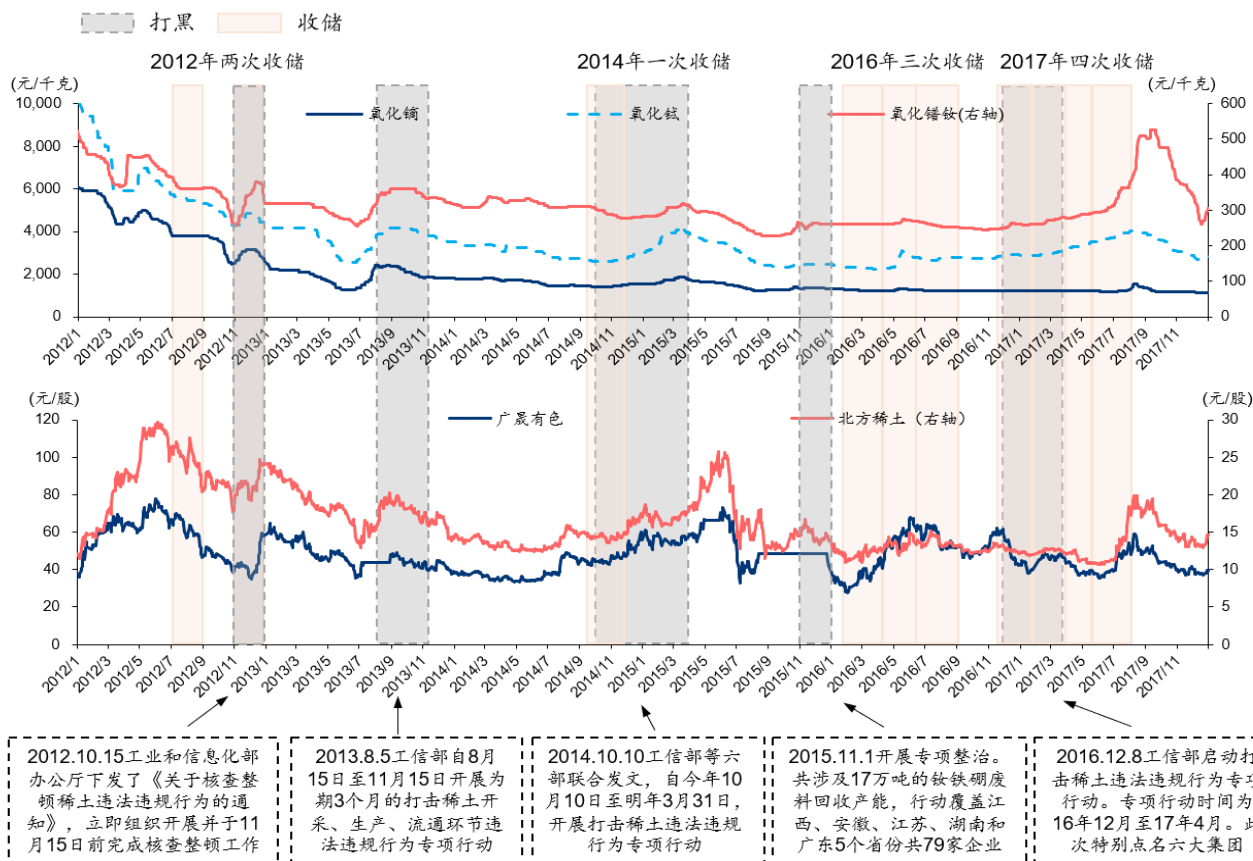
日期	氧化镨钕 元/千克	涨跌幅 %	股价 元/股	涨跌幅 %	盈利 亿元	涨跌幅 %	PE -	涨跌幅 %	所处阶段	期间事件
2009/7/17	68	-	4.5	-	0.50	-	124.21	-	稀土价、格股价结束震荡走势，开始同步加速上涨	2009.7.17 国土资源部公告《稀土工业发展专项规划（2009-2015）》；
2011/6/7	999	1369.1%	25.0	452.9%	14.80	2838.8%	20.20	-83.7%	股价先于价格达峰而达峰，盈利上升致使 PE 下降	2010.2.9《内蒙古自治区稀土资源战略储备方案》批复，带动收储预期；
2011/7/12	1249	25.0%	22.0	-11.9%	11.47	-22.5%	19.13	-5.3%	稀土价格达到历史高点，盈利上升致使 PE 下降	2011.5.10《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》提出，建立稀土战略储备体系。

总结 该上涨周期自 2009/7/17 至 2011/7/12，共持续 725 天，氧化镨钕价格涨幅达到 1736.8%，北方稀土股价涨幅达到 452.9%

资料来源：Wind，亚洲金属网，自然资源部，稀土行业协会，华泰研究；注：涨跌幅的计算均为当前时间节点相对于上一个时间节点而言；盈利为当季的扣非归母净利润；PE 为当季最高股价点对应估值（其中 EPS 为根据当季扣非归母净利润年化计算所得）；股价涨跌幅计算采用前复权；上涨周期的计算的起始点取稀土价格或公司股价二者触底时间点的较近者

2012-16 年供给端结构性改革，逐步解决历史遗留库存问题。1) 环保普查常态化，稀土产品建立追溯体系，打黑手段不断更新强化，黑稀土得到有效遏制；2) 稀土行业完成整合，矿山和冶炼收归六大集团，国家配额限产并逐步淘汰落后产能；3) 收储方式由商储转为国储，采取“少量多次”方略，加速库存去化；4) 开发新材料研发和产业化专项项目等，扩展下游需求，特别是新能源汽车的快速发展形成了显著新增需求。这些政策在淘汰落后产能、打击违法违规行为、优化产业结构、提升下游应用水平和绿色生产水平等方面取得了积极进展，历史遗留库存不断被消耗。

图表14： 2012-16 年供给端结构性改革，逐步解决历史遗留库存问题



资料来源：Wind，亚洲金属网，华泰研究

图表15： 2012-2016 稀土相关政策时间节点及氧化镨钕产品价格、北方稀土股价、盈利以及 PE 涨跌幅

日期	氧化镨钕 元/千克	涨跌幅 %	股价 元/股	涨跌幅 %	盈利 亿元	涨跌幅 %	PE -	涨跌幅 %	所处阶段	期间事件
2012/1/5	477	-61.8%	11.4	-48.2%	11.91	3.8%	18.29	-4.4%	股价率先触底	2011.8 工信部等六部下发《关于开展全国稀土生产秩序专项整治行动的通知》决定自 2011 年 8 月 1 日至 12 月 31 日开展为期 4 个月的稀土生产秩序专项整治行动；2012.2.28 全国首家稀土全产业链大型集团“广东省稀土产业集团”在广州正式亮相。
2012/3/15	367	-23.1%	20.5	79.1%	11.91	0.0%	18.29	0.0%	稀土价格触底	
2012/5/10	454	23.7%	28.9	41.3%	3.60	-69.7%	129.57	608.6%	稀土价格达到阶段高点	
2012/6/13	399	-12.1%	29.3	1.4%	3.60	0.0%	129.57	0.0%	股价达到阶段高点	
总结	该上涨周期持续 90 天，氧化镨钕价格涨幅达到 23.7%，北方稀土股价涨幅达到 156.6%									
2012/10/29	258	-35.3%	17.6	-39.9%	-1.91	-153.1%	-121.07	-193.4%	稀土价格股价几乎同时触底	2012.7 当年第一次收储启动； 2012.8 工信部发《稀土企业准入公告管理办法》促进稀土产业结构调整、淘汰落后和产业升级；2012.10 工信部发文，于 11 月 15 日前完成整顿工作；2012.10.29 当年第二次收储启动。
2012/12/7	380	47.3%	20.6	17.1%	-1.91	0.0%	-121.07	0.0%	稀土价格达到阶段高点	
2012/12/20	330	-13.2%	24.6	19.5%	-1.91	0.0%	-121.07	0.0%	股价达到阶段高点	
总结	该上涨周期持续 52 天，氧化镨钕价格涨幅达到 47.3%，北方稀土股价涨幅达到 39.9%									
2013/6/19	255	-22.7%	16.8	-32.0%	7.78	-506.8%	22.65	-118.7%	稀土价格触底	2013.8.5 工信部发文，自 8 月 15 日至 11 月 15 日开展整治专项行动。
2013/7/3	275	7.8%	13.0	-22.6%	2.63	-66.2%	71.86	217.2%	股价触底	
2013/8/28	360	30.9%	20.3	56.3%	2.63	0.0%	71.86	0.0%	稀土价格股价同时到达高点	
总结	该上涨周期持续 56 天，氧化镨钕价格涨幅达到 41.2%，北方稀土股价涨幅达到 56.3%									
2014/5/7	328	-9.0%	12.4	-38.7%	1.86	-29.5%	69.62	-3.1%	股价触底	2014 年 3 月，湖南省 7 家企业被查处；2014 年的稀土收储于 7 月 31 日启动；2014.10.10 工信部等八部联合发文，至 15 年 3 月 31 日，开展打击稀土违法违规行为专项行动。
2014/11/18	277	-15.4%	14.3	15.4%	2.53	36.3%	64.06	-8.0%	稀土价格触底	
2015/3/11	318	14.6%	16.6	15.5%	0.68	-73.2%	254.40	297.1%	稀土价格达到阶段高点	
2015/5/27	285	-10.4%	25.8	55.6%	1.57	132.1%	196.58	-22.7%	股价达到阶段高点	
总结	该上涨周期持续 190 天，氧化镨钕价格涨幅达到 14.6%，北方稀土股价涨幅达到 107.6%									

资料来源：Wind，亚洲金属网，自然资源部，稀土行业协会，华泰研究；注：涨跌幅的计算均为当前时间节点相对于上一个时间节点而言；盈利为当季的扣非归母净利润；PE 为当季最高股价点对应估值（其中 EPS 为根据当季扣非归母净利润年化计算所得）；股价涨跌幅计算采用前复权；上涨周期的计算的起始点取稀土价格或公司股价二者触底时间点的较近者

过渡时期：黑稀土淡出历史舞台，需求持续提升，累库趋势迎来拐点

16-18 年累库趋势放缓，稀土产品价格基本触底，行业拐点显现。16 年作为十三五开局之年，国家对环保要求更为严格（赣州稀土矿因此停采），且依然对稀土进行较为严格的开采和生产总量控制；而国内经济 2017 年转向高质量发展阶段，战略性新兴产业的发展对稀土产品提出更大需求，最终导致稀土供需出现错配，累库趋势变缓，稀土价格触底回升，标志着行业拐点显现，政策驱动稀土行情的时代或已结束。

图表 16：2016-2018 稀土相关政策时间节点及氧化镨钕产品价格、北方稀土股价、盈利以及 PE 涨跌幅

日期	氧化镨钕 元/千克	涨跌幅 %	股价 元/股	涨跌幅 %	盈利 亿元	涨跌幅 %	PE -	涨跌幅 %	所处阶段	期间事件
2016/10/13	246	/	12.4	/	0.19	/	667.21	/	稀土价格触底	2016.10.13 工信部等八部联合发文，开展打击稀土违法违规行为专项行动；2017 年分四批次收储，5 月 27 日第四批收储；17 年 5-6 月核查江苏、山西并勒令整改；7 月对湖南广东稀土企业开展核查；9 月稀土办同国土资源部对企业进行了现场
2017/6/2	296	20.4%	10.6	-13.9%	0.32	70.1%	364.40	-45.4%	股价触底	
2017/9/13	525	77.7%	19.4	82.2%	2.36	645.1%	77.14	-78.8%	稀土价格股价几乎同时到达高点	

总结 该上涨周期自 2017/6/2 到 2017/9/13，共持续 103 天，氧化镨钕价格涨幅达到 113.8%，北方稀土股价涨幅达到 82.2%

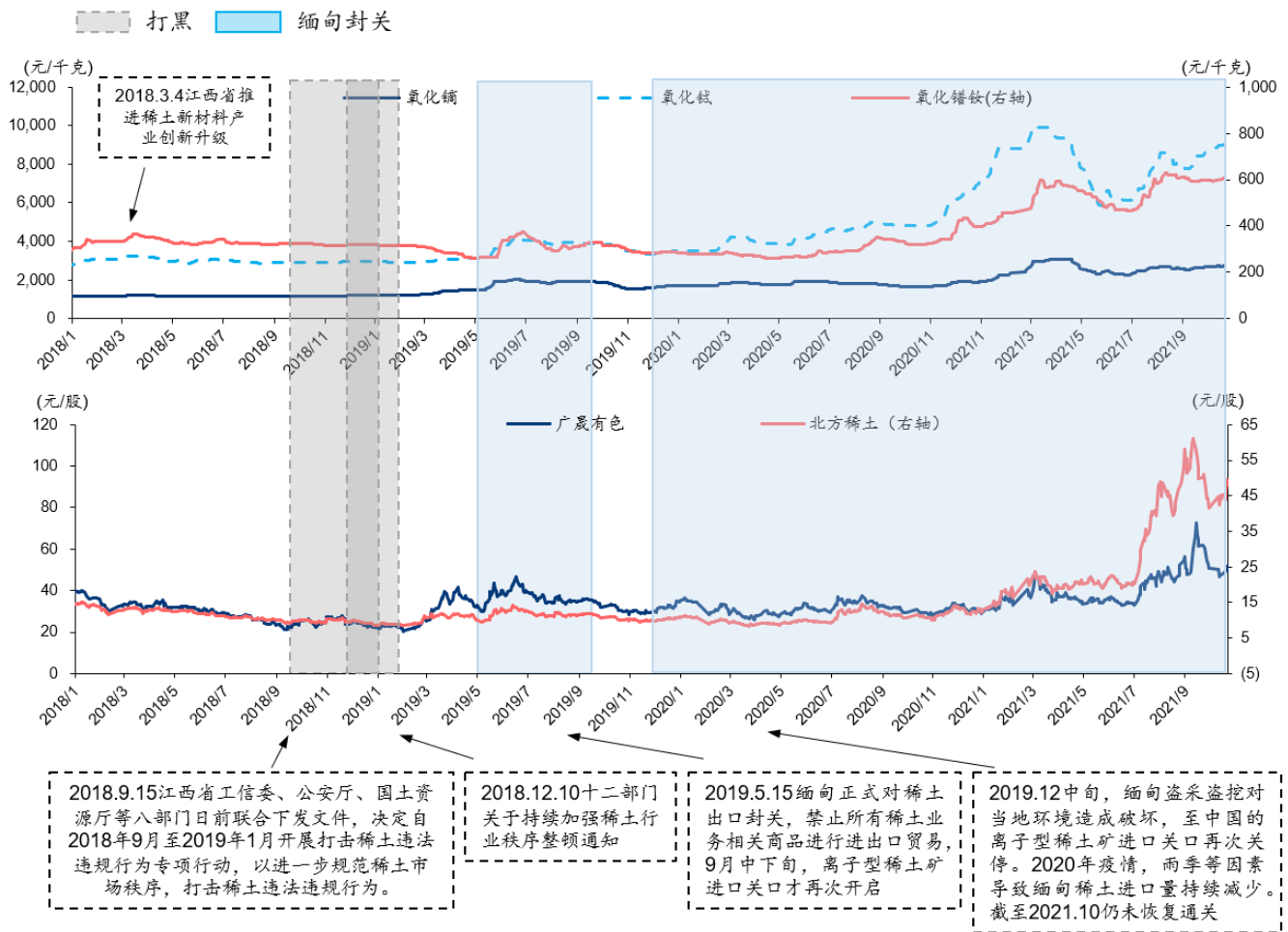
资料来源：Wind，亚洲金属网，自然资源部，稀土行业协会，华泰研究；注：涨跌幅的计算均为当前时间节点相对于上一个时间节点而言；盈利为当季的扣非归母净利润；PE 为当季最高股价点对应估值（其中 EPS 为根据当季扣非归母净利润年化计算所得）；股价涨跌幅计算采用前复权；上涨周期的计算的起始点取稀土价格或公司股价二者触底时间点的较近者

基本面驱动时代：新增需求出现，供需格局进一步优化，行业或已恢复健康

18 年后新能源汽车和风电的快速发展带动稀土新增需求出现，供需格局持续优化。进入 2018 年，国家对新能源汽车补贴和充电设施等政策持续调整和推进，新能源汽车市场快速发展并逐步走向成熟，18 年中国新能源汽车年产量首次突破了 100 万辆大关。同年，我国风电发展也进入全面加速期，据新华网，海上风电当年新增装机容量 161 万千瓦，累计达到 363 万千瓦。在新能源汽车和风电快速发展下，据《“新中国 70 年”稀土产业回顾与展望》（2019）¹，2018 年稀土氧化物的市场需求达到 18 万吨，但国内开采配额只有 12 万吨，供需差距达 6 万吨，虽然同期海外部分矿山开始贡献轻稀土，但供需也刚刚平衡。同时 19 年受缅甸封关影响，稀土产品价格出现小幅上涨，中重稀土的供给开始显著收紧，库存持续去化，这标志着行业或已恢复健康，进入基本面驱动时代。

¹ 贾涛,刘小芳.“新中国 70 年”中国稀土产业回顾与展望[J].稀土信息,2019,(9):12-19.

图表17: 新增需求出现, 受缅甸封关影响中重稀土供给显著收紧, 供需格局进一步优化, 行业恢复健康



资料来源: Wind, 亚洲金属网, 华泰研究

图表18: 2018年至今稀土相关政策时间节点及氧化镨钕产品价格、北方稀土股价、盈利以及PE涨跌幅

日期	氧化镨钕 元/千克	涨跌幅 %	股价 元/股	涨跌幅 %	盈利 亿元	涨跌幅 %	PE -	涨跌幅 %	所处阶段	期间事件
2019/1/31	315	/	8.5	/	0.88	/	122.30	/	股价触底	2018.3.4, 江西省推进稀土新材料产业创新升级; 2018.9 江西工信委等八部发文, 至 19 年 1 月开展打击稀土违法行为专项行动; 2018.12.10 十二部门关于持续加强稀土行业秩序整顿通知; 2019.5.15 缅甸正式对稀土出口封关。
2019/4/23	261	-17.2%	11.4	34.7%	1.23	38.9%	106.01	-13.3%	稀土价格触底	
2019/6/13	368	41.1%	13.9	21.4%	1.23	0.0%	106.01	0.0%	稀土价格股价同时到达高点	
总结	该上涨周期自 2019/4/23 至 2019/6/13, 共持续 51 天, 氧化镨钕价格涨幅达到 41.1%, 北方稀土股价涨幅达到 63.6%									
2020/4/28	264	/	8.6	/	1.68	/	54.98	/	稀土价格触底	2019.12.17 缅甸盗离型稀土矿进口再次关停; 2021.9.23 五矿稀土公司公告发布, 央企和地方政府正在筹划相关稀土资产的战略性重组。
2021/9/10	595	125.6%	61.0	609.4%	10.32	515.3%	53.71	-2.3%	股价达到阶段高点	
2021/10/22	649	9.1%	47.9	-21.5%	10.32	0.0%	53.71	0.0%	稀土价格达到阶段高点	
总结	该上涨周期至今已持续 542 天, 氧化镨钕价格涨幅达到 146.1%, 北方稀土股价涨幅达到 609.4% (真正由基本面开始推动)									

资料来源: Wind, 亚洲金属网, 自然资源部, 稀土行业协会, 华泰研究; 注: 涨跌幅的计算均为当前时间节点相对于上一个时间节点而言; 盈利为当季的扣非归母净利润; PE 为当季最高股价点对应估值 (其中 EPS 为根据当季扣非归母净利润年化计算所得); 股价涨跌幅计算采用前复权; 上涨周期的计算的起始点取稀土价格或公司股价二者触底时间点的较近者

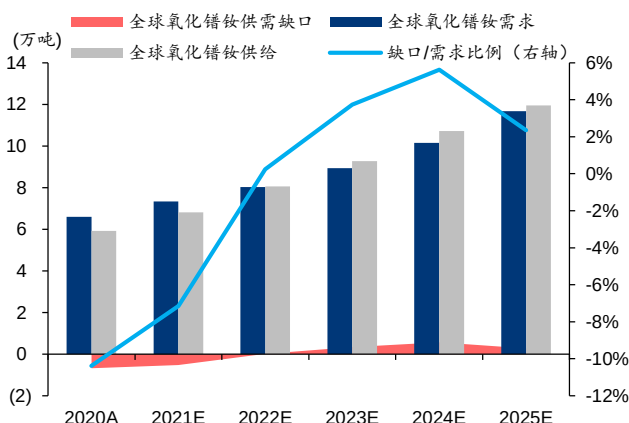
21-25 年轻稀土或维持紧平衡，中重稀土或面临持续紧缺

展望后市，虽然包钢集团的尾矿库可保证未来轻稀土的供应，但氧化镨钕的每年实际产出仍受限于国内冶炼配额指标，在海外增量有限情况下，考虑到国家在匹配稀土下游需求的同时力求保持稀土产业可持续发展的良性态势，我们给出国内配额复合增速保持在 20% 的假设，测算预计 21-25 年轻稀土镨钕或处供应偏紧格局，而中重稀土镱钕或持续供不应求：

1) 我们测算 21-25 年氧化镨钕需求增速 CAGR 约 12.3%。预计 2021-2023 年轻稀土镨钕需求量为 7.3/8.0/8.9 万吨，供需缺口分别为 -0.52/0.02/0.33 万吨，供需维持偏紧格局；考虑到包钢积累的大量轻稀土尾矿库，未来镨钕供给潜力相对充足；

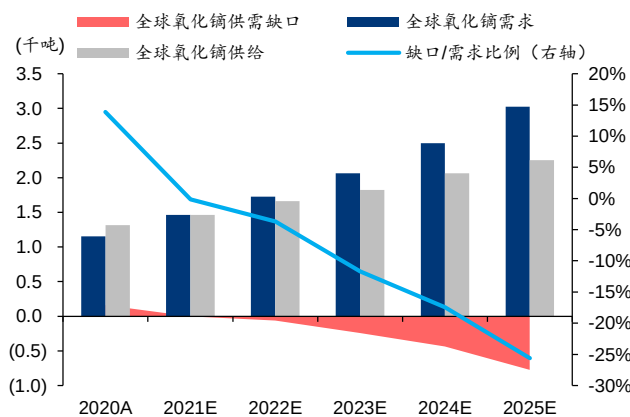
2) 我们测算 21-25 年氧化镱的需求增速 CAGR 为 19.9%，预计 2021-2023 年需求量分别为 0.15/0.17/0.21 万吨，供需缺口分别为 -2/-64/-241 吨；21-25 年氧化铽的需求增速 CAGR 平均为 14.3%，预计 2021-2023 年需求量分别为 556/624/710 吨，供需缺口分别为 -117/-114/-145 吨，中重稀土镱钕趋于供不应求，且缺口不断扩大。考虑到镱钕的供应问题因环保等原因短期难以改善，且高端需求占比或增加，供不应求格局或长期存在，但技术进步可能导致高性能钕铁硼里中重稀土用料单耗继续下降，供给不足问题届时或相对改善。

图表19： 2021-2025 年轻稀土氧化镨钕维持紧平衡



资料来源：Wind，USGS，全国稀土信息网，华泰研究预测

图表20： 2021-2025 中重稀土氧化镱供需缺口不断扩大



资料来源：Wind，USGS，全国稀土信息网，华泰研究预测

图表21： 21-25 年全球稀土氧化物供需预测（吨）

	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球钕铁硼需求合计（吨）	222,971	249,240	274,071	306,584	349,854	405,066
全球氧化镨钕需求（吨）	65,982	73,350	80,318	89,400	101,445	116,755
全球氧化镱需求（吨）	1,154	1,463	1,725	2,063	2,498	3,027
全球氧化铽需求（吨）	456	556	624	710	821	950
全球氧化镨钕供给（吨）	59,132	68,104	80,505	92,738	107,140	119,498
全球氧化镱供给（吨）	1,315	1,461	1,661	1,822	2,063	2,251
全球氧化铽供给（吨）	392	440	510	565	648	713
全球氧化镨钕供需缺口（吨）	-6,849	-5,246	187	3,338	5,695	2,743
缺口/需求比例	-10.4%	-7.2%	0.2%	3.7%	5.6%	2.3%
全球氧化镱供需缺口（吨）	160	-2	-64	-241	-435	-775
缺口/需求比例	13.90%	-0.13%	-3.71%	-11.69%	-17.43%	-25.62%
全球氧化铽供需缺口（吨）	-63	-117	-114	-145	-172	-237
缺口/需求比例	-13.9%	-21.0%	-18.2%	-20.5%	-21.0%	-25.0%

注：需求端预测逻辑：1) 由于镨钕、镱、铽主要用于制备钕铁硼材料，且钕铁硼中镨钕、镱、铽的用料占比相对稳定，我们通过测算 21-25 年钕铁硼需求量来获得 21-25 年各类稀土氧化物的需求量；2) 据大地熊招股说明书，2018 年全球中低端钕铁硼需求量 13.7 万吨，未来需求量相对稳定，我们假设其未来需求量在 2018 年的基础上维持 1% 的增速；而高性能钕铁硼受风电装机和新能源汽车发展影响，未来或有较大增量，因此我们分别基于 2020 年数据对新能源汽车 21-25 年产量，风电 21-25 年新增装机量等进行预测，同时分别结合各领域高性能钕铁硼单耗测算结果，从而获得 21-25 年高性能钕铁硼需求量。

供应端预测逻辑：氧化镨钕，氧化镱，氧化铽的供应量均参考图表 18 和各大矿山的配分进行测算。

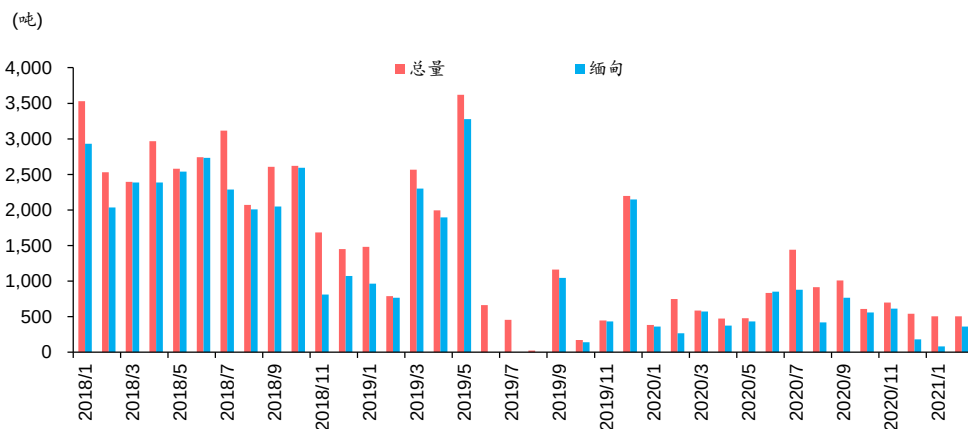
资料来源：Wind，USGS，全国稀土信息网，华泰研究预测；

供给：国内配额限制，海外增量有限，供应偏紧格局持续

海外虽开始加速弥补稀土供给不足的弱势，但短期增量有限。目前海外轻稀土矿供给集中度非常高，澳洲 Lynas、美国 MP Materials 贡献主要产能，除此之外，海外其它新建稀土矿山项目则均尚处早期，短期供给增量非常有限：1) 据 MP Materials 公告，美国 Mountain Pass 在 2018 年复产且产量快速爬坡，现已基本达到满产，后续带来的增量有限，其在美国本土虽具有冶炼产能，但是处于停产状态，短期难以恢复；2) 据 Lynas 公告，Lynas 马来西亚工厂已于 2020 年 5 月 4 日重启，设计年产能 2.5 万吨 REO，是海外唯一的稀土冶炼分离产能，当前产能利用率实际已居高位；3) 据瑞士媒体 Agence Ecofin 报道，坦桑尼亚首个稀土矿计划于 2022 年底才开始开工建设，尚处项目初期；4) 据包头稀土交易所报道，21 年 9 月，格陵兰矿产资源部长表示，格陵兰新政府正在准备立法，禁止铈矿开采，并停止开发世界上最大的稀土矿床之一——Kvanefjeld 矿，因环保议题引发的采矿争议或使其未来 3-5 年难有增量。

国内环保政策常态化，缅甸疫情下供给扰动加大，中重稀土供应增量有限。受环保法规的影响，江西省内中重稀土矿自 2016 年以来就一直处于关停状态。为了满足下游需求，我国开始从缅甸进口中重稀土矿。中国 2018 年从缅甸进口稀土氧化物约为 2.6 万吨，与中国中重稀土开采配额相当。此后，从缅甸进口稀土矿持续减少，2019 年缅甸多次封关导致进口量减半，2020 年疫情、传统雨季、滥开滥采导致高品质的优质资源锐减等因素导致缅甸混合碳酸稀土进口量再减，缅甸稀土供应增量有限。

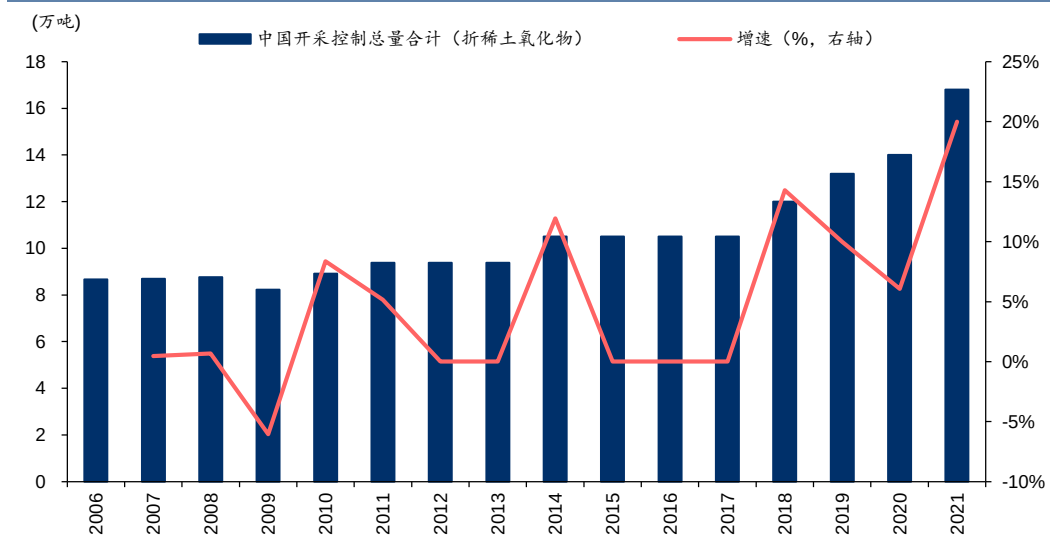
图表22：混合碳酸稀土矿进口量，缅甸稀土供应增量有限



资料来源：百川资讯，Wind，华泰研究

因此整体来看，在海外增量有限、环保和打黑政策常态化格局下，稀土（尤其是中重稀土）供应弹性进一步被削弱，在国家政策严格控制国内稀土供给的背景下，六大集团掌控的稀土开采冶炼配额或将成为未来 3-5 年影响全球稀土供应的主要可变量。

图表23：国内历史配额严格限制



资料来源：自然资源部，华泰研究

图表24：21-25年全球主要矿山产量预测 (吨)

	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	锆钨配分	镨配分	铽配分
海外矿山合计	93,220	100,680	116,720	123,920	136,340	139,002			
Moutain Materials (MP: US)	38,500	39,060	42,000	42,000	42,000	42,000	16.3%	0.05%	0.06%
Lynas (LYC: AU)	14,000	16,400	20,000	25,000	25,000	25,000	33.5%	0.25%	0.09%
缅甸矿	18,000	20,000	22,000	24,200	26,620	29,282	23.2%	3.71%	0.68%
独居石 (盛和资源 (600392 CH))	10,000	12,500	20,000	20,000	30,000	30,000	15.0%	0.67%	0.23%
独居石	12,720	12,720	12,720	12,720	12,720	12,720	15.0%	0.67%	0.23%
国内矿山合计	123,406	147,576	176,580	211,385	253,151	303,269			
北方稀土 (600111 CH)	73,550	88,260	105,912	127,094	152,513	183,016	21.7%	0.01%	0.01%
江铜稀土(南方稀土集团)	32,750	39,300	47,160	56,592	67,910	81,492	17.1%	0.22%	0.08%
中铝四川 (中铝集团)	10,250	12,300	14,760	17,712	21,254	25,505	17.1%	0.22%	0.08%
中铝山东 (中铝集团)	4,300	5,160	6,192	7,430	8,916	10,700	14.9%	0.00%	0.14%
赣州稀土 (南方稀土集团)	-	-	-	-	-	-	4.6%	7.48%	1.13%
中铝广西有色 (中铝集团)	-	-	-	-	-	-	37.4%	4.69%	0.53%
五矿稀土 (000831 CH)	2,056	2,056	2,056	2,056	2,056	2,056	14.8%	6.24%	0.97%
广晟有色 (600259 CH)	300	300	300	300	300	300	36.5%	2.60%	0.70%
厦门钨业 (600549 CH)	200	200	200	200	200	200	25.6%	3.77%	0.74%
开采合计	216,626	248,256	293,300	335,305	389,491	442,271			
废料回收	64,988	74,477	87,990	100,591	116,847	132,681			
稀土氧化物供应合计 (吨)	281,614	322,733	381,290	435,896	506,338	574,953			

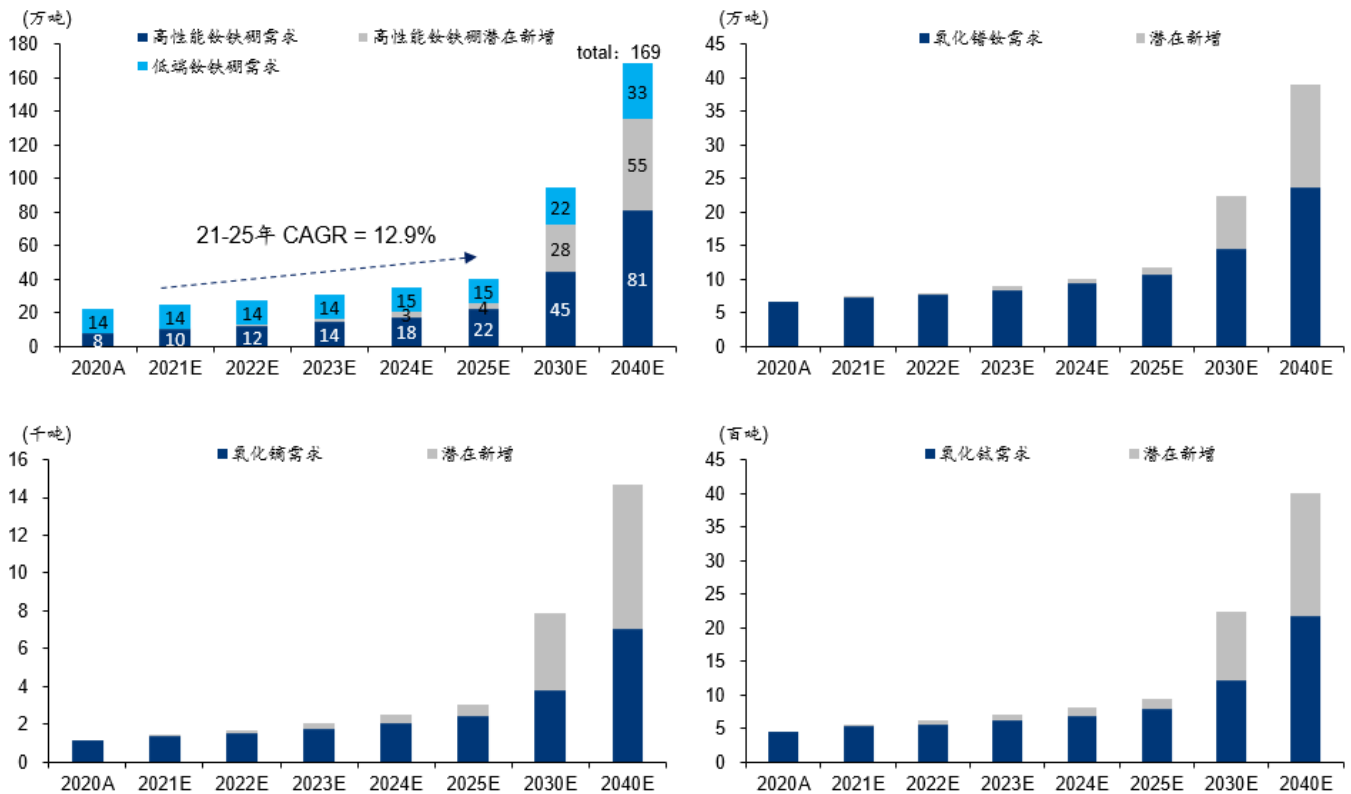
注：1) 我们假设国内开采配额未来保持在 20% 复合增速，废料回收按照 30% 比例进行测算；2) 赣州稀土近年来虽分配到 8500 吨 REO 的重稀土年度开采配额，但受环保法规的影响，江西省内重稀土矿自 2016 年以来就一直处于关停状态，假设未来不投产；中国铝业广西稀土整改不到位环境污染问题仍突出，处被勒令整改中，假设未来不投产；广晟有色 19 年仅产出稀土矿 685 吨，平远县矿山 19 年开采证到期，假设未来无太大增量；厦门钨业当前大部分矿山有证无矿，无开采价值，公司大部分生产来自外购，假设未来无太大增量。

资料来源：Wind，国家计委稀土专家组调研汇编，全国稀土信息网，华泰研究预测；

需求：21-25 年全球磁材需求 CAGR 预计达 12.9%，或持续拉动稀土需求

在碳中和+电驱化+智能化的趋势下，新能源汽车、汽车 EPS、节能家电、风电等领域的快速发展将持续拉动磁材——钕铁硼的需求，我们预计到 2025 年，新能源汽车对高性能钕铁硼的需求占比将达到 39.8%；直驱永磁风机渗透率提升也有望撬动钕铁硼需求加速释放，2025 年需求占比达到 12.4%，而节能电梯、3C 消费电子产品、传统汽车对高端钕铁硼需求占比变化相对平稳。值得注意的是，我们认为在重卡和工程机械电驱化的背景下，工业永磁电机渗透提升或贡献较大潜在新增需求。

图表25：全球磁材需求远景测算



资料来源：华泰研究预测；注：1) 高性能钕铁硼的潜在新增需求来自于重卡+工程机械+工业电机领域永磁电机的渗透应用；2) 2030 年与 2040 年的需求展望我们基于相对乐观假设：新能源汽车销量分别达到 5000/10000 万辆；风电新增装机量达到 190/210GW，直驱风机渗透率分别达到 60%/80%，节能电梯达到 100%；工业机器人安装量分别达到 133/267 万台；工业电机，工程机械，重卡渗透率 2030 年/2040 年均分别达到 50%/80%；3) 测算磁体需求量均已折算为毛坯

图表26： 21-25 年全球稀土下游磁材需求测算表（吨）

	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	21-25CAGR
新能源汽车高性能钕铁硼需求（吨）	12689	23818	35186	50410	72242	102631	44.1%
占比	15.2%	22.0%	26.8%	31.0%	35.3%	39.8%	
汽车 EPS+微电机高性能钕铁硼需求（吨）	19823	22873	25918	28328	31203	33613	10.1%
占比	23.8%	21.2%	19.7%	17.4%	15.3%	13.0%	
消费电子高性能钕铁硼需求（吨）	7218	7530	7784	8049	8388	8754	3.8%
占比	8.7%	7.0%	5.9%	5.0%	4.1%	3.4%	
风电高性能钕铁硼需求（吨）	20375	21015	20824	22698	26287	32024	11.1%
占比	24.5%	19.4%	15.8%	14.0%	12.9%	12.4%	
变频空调高性能钕铁硼需求（吨）	10208	11535	13035	14730	16644	18808	13%
占比	12.3%	10.7%	9.9%	9.1%	8.1%	7.3%	
节能电梯高性能钕铁硼需求（吨）	5400	6061	6762	7506	8294	9130	10.8%
占比	6.5%	5.6%	5.1%	4.6%	4.1%	3.5%	
机器人高性能钕铁硼需求（吨）	6154	9804	10784	11863	13451	15157	11.5%
占比	7.4%	9.1%	8.2%	7.3%	6.6%	5.9%	
工业电机高性能钕铁硼需求（吨）	0	4104	8683	13781	19442	25717	58.2%
占比	0.0%	3.8%	6.6%	8.5%	9.5%	10.0%	
工程机械+重卡高性能钕铁硼需求（吨）	0.0	0.0	1184	3882	7124	11001	110.3%
占比	0.0%	0.0%	0.9%	2.4%	3.5%	4.3%	
其它需求（吨）	1349	1349	1349	1349	1349	1349	
占比	1.6%	1.2%	1.0%	0.8%	0.7%	0.5%	
高性能钕铁硼需求合计（吨）	83,217	108,089	131,509	162,596	204,426	258,183	24.3%
低端钕铁硼需求合计（吨）	139,754	141,151	142,563	143,988	145,428	146,883	
钕铁硼需求合计（吨）	222,971	249,240	274,071	306,584	349,854	405,066	12.9%
氧化镨钕需求（吨）	65,982	73,350	80,318	89,400	101,445	116,755	12.3%
氧化镝需求（吨）	1,154	1,463	1,725	2,063	2,498	3,027	19.9%
氧化铽需求（吨）	456	556	624	710	821	950	14.3%

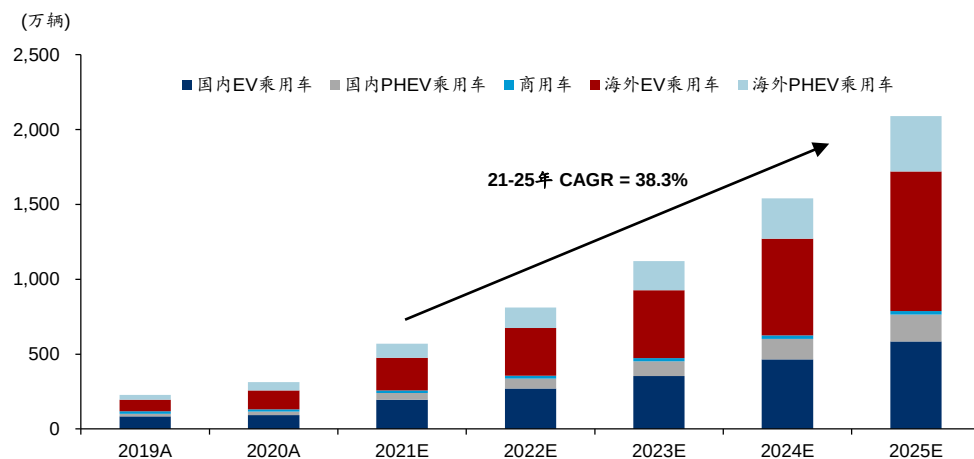
注：1）晶界渗透工艺技术的发展能够提升磁材磁性能力及机械性能，同时降低中重稀土掺杂量、降低总体生产成本。考虑到晶界渗透技术的发展会使未来镨钕单耗用量呈下行趋势，我们假设镨单耗用量自 20 年起每年减少 5%，钕单耗用量自 20 年起每年减少 10% 进行测算；2）工程机械+重卡领域测算 CAGR 数据对应为 22-25 年
 资料来源：IDC, Statista, IHSMarkit, Navigant research, 彭博新能源财经, 国际机器人联合会, 中国微电网, 大地熊招股说明书, World Markets, Stanford Magnets, Metals 2021, 稀土行业协会, 华泰研究预测；

新能源汽车 2025 年高性能钕铁硼需求占比达 39.8%，或为最重要的增量

2025 年全球新能源汽车销量有望达到 2090 万辆，21-25 年 CAGR 高达 38.3%。2021 年以来，新能源行业进入快速发展期，根据国务院发布的《新能源汽车产业规划 2021-2035》，到 2025 年我国新能源车销量渗透率要达到 20%。而碳中和已逐渐成为海内外大国未来强有力约束，全球新能源汽车高景气周期将持续。据此，我们认为新能源汽车销量有望在 2021-2025 年维持快速增长，测算行业销量有望在 2025 年全球有望达到 2090 万辆。

21-25 年新能源汽车对高性能钕铁硼需求增速 CAGR 高达 44%。据 Adamas Intelligence 数据，2019 年全球销售的乘用车电动车中约 97% 搭载了永磁电机。鉴于永磁同步电机能量转换效率较高、且能耗较低，在同等功率下永磁同步电机的体积更小，预计未来或有更多电动车型使用永磁同步电机，叠加未来电动车的功率需求提升，新能源汽车的永磁驱动电机或为未来高性能钕铁硼需求最重要的增量。据正海磁材(300224 CH)公告和 StanfordMagnets, 2020 年纯电动车（EV）单车钕铁硼毛坯消耗量约为 4.5kg，混合动力车（PHEV）单车用量约 2.3kg，我们预计 21-23 年新能源汽车领域氧化镨钕需求量分别为 0.64/0.95/1.36 万吨，氧化镝需求量为 339/476/648 吨，氧化铽需求量为 150/200/257 吨。

图表27： 21-25 年全球新能源汽车销量预测



资料来源：Wind，华泰研究预测

图表28： 21-25 年全球新能源汽车对高性能钕铁硼需求测算

			2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新能源汽车	销量 (万辆)	中国新能源汽车	132.4	257.5	356.2	474.1	625.5	788.2
		EV 乘用车	94.0	195.7	270.8	354.0	464.5	584.0
		PHEV 乘用车	21.9	43.8	65.7	98.6	138.0	179.4
		商用车	16.5	18.0	19.7	21.5	23.1	24.8
	海外新能源汽车	EV 乘用车	180.7	313.1	456.0	647.6	914.3	1301.8
		PHEV 乘用车	124.2	218.1	318.7	452.5	646.5	931.6
		商用车	56.5	94.9	137.3	195.1	267.9	370.2
		全球新能源车合计	313.1	570.5	812.2	1121.8	1539.9	2090.0
	单车用量 (KG/辆)	EV 乘用车	4.5	4.73	4.96	5.21	5.47	5.74
		PHEV 乘用车	2.27	2.38	2.50	2.63	2.76	2.89
		商用车	9.0	9.5	9.9	10.4	10.9	11.5
		全球新能源车合计	4.5	4.73	4.96	5.21	5.47	5.74
高性能钕铁硼需求 (吨)	中国	合计	6025.0	11628.0	16518.0	22576.2	30779.9	40337.4
		海外	6664.3	12190.4	18667.6	27834.3	41462.1	62293.2
		合计	12689.4	23818.3	35185.6	50410.5	72242.0	102630.5
稀土氧化物需求 (吨)	钕铁硼占比	钕铁硼占比	27%	27%	27%	27%	27%	27%
		镨占比	1.5%	1.4%	1.4%	1.3%	1.2%	1.2%
		铈占比	0.7%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%
		氧化钕需求	3426.1	6431.0	9500.1	13610.8	19505.3	27710.2
		氧化镨需求	190.3	339.4	476.3	648.3	882.6	1191.2
		氧化铈需求	88.8	150.1	199.5	257.2	331.8	424.2

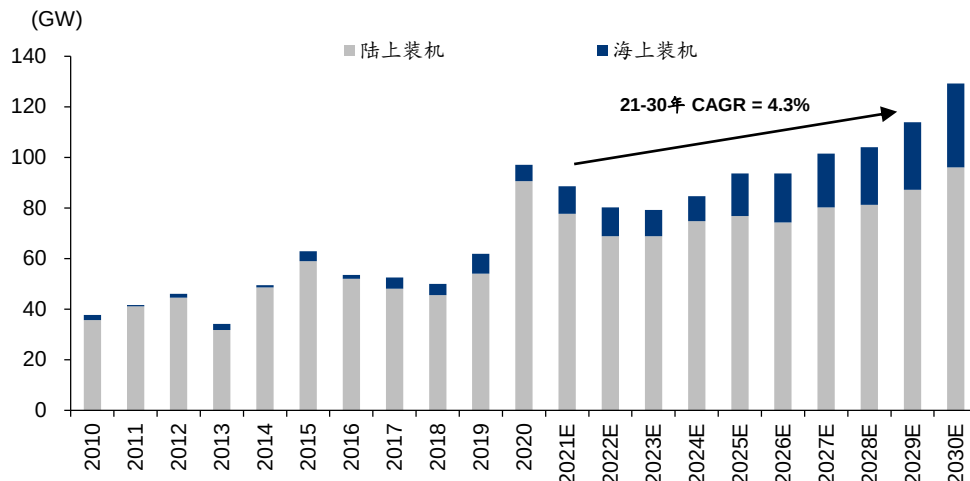
资料来源：Stanford Magnets，正海磁材，华泰研究预测；

注：我们假设自 20 年起，电动车的功率需求提升带动钕铁硼单车用量每年提升 5%

“碳中和”驱动下，风机+节能电梯有望拉动需求加速释放

21-25 年全球风电领域对高性能钕铁硼需求增速 CAGR 达 11.1%。风力发电相对于太阳能，开发成本较低；相对于水电，储量较大、建设周期较短且对环境的影响较小；相对于核能，建设成本较低，因此风电是全球降低碳排放的重要途径。据全球风能委员会（GWEC）发布的《2021 年全球风能报告》，2020 年全球新增风电装机同比增长 53%，但现有的增长速度仍难以满足在 2050 年实现全球净零排放的需要，风电的快速发展仍将是全球达成降低碳排放目标的重要支撑之一。风力发电中的直驱式交流永磁同步电机具有体积小、重量轻、效率高等优点，其渗透率不断提高将带动钕铁硼永磁体需求加速释放，我们预计 25 年全球直驱永磁风机需要高性能钕铁硼 3.2 万吨。

图表 29：“碳中和”驱动下全球风电装机量变化趋势



资料来源：彭博新能源财经，华泰研究；

注：据彭博新能源财经，2022 年以后，陆上风电建设或将进入平台期，大部分增长将来自海上风电项目

21-25 年全球节能电梯领域对高性能钕铁硼需求增速 CAGR 达 10.8%。据中国电梯协会，驱动系统采用钕铁硼永磁同步曳引机的节能电梯比普通异步电机节能传动效率提高 20%，同时降低 40% 的损耗。据国家统计局，2020 年我国电梯、自动扶梯及升降机产量为 128.2 万台，累计同比增长 7.8%。伴随 1) 房地产、轨道交通的建设将支撑我国电梯业持续高速发展；2) 存量市场更新替换需求将快速增长；3) 老房加装电梯带来的需求正呈现加速增长趋势；4) 中国节能减排政策推进，节能电梯优势愈加明显。因此我们预计节能电梯将保持高增长，从而带动高性能钕铁硼需求释放。按照单台电梯的曳引机需 6kg 高性能钕铁硼进行测算，我们预计 25 年全球节能电梯领域需要高性能钕铁硼 0.9 万吨。

图表30： 21-25 年全球风机+节能电梯领域对高性能钕铁硼需求测算

		2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
工业应用	风电						
	全球风电累计装机容量(GW)	707.4	795.4	875.4	955.4	1040.4	1135.4
	全球风电新增装机容量(GW)	86.4	88	80	80	85	95
	直驱风机渗透率	33%	36%	39%	42%	46%	50%
	直驱风机装机所需钕铁硼(KG/MW)	670	670	670	670	670	670
节能电梯	钕铁硼需求量(吨)	18929	21015	20824	22698	26287	32024
	全球电梯产量(万台)	150	155	161	167	173	179
	YOY	-	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%
	直驱永磁同步曳引电梯渗透率	60%	65%	70%	75%	80%	85%
	直驱永磁同步曳引电梯产量(万台)	90.0	101.0	112.7	125.1	138.2	152.2
	单位直驱永磁钕铁硼需求量(KG/台)	6	6	6	6	6	6
	钕铁硼需求量(吨)	5400.0	6060.6	6761.8	7505.6	8294.1	9129.8
	高性能钕铁硼需求合计(吨)	25775	27076	27586	30204	34582	41154
	YOY	44.3%	5.0%	1.9%	9.5%	14.5%	19.0%
	稀土氧化物需求(吨)						
高性能钕铁硼需求合计(吨)	钕占比	28%	28%	28%	28%	28%	28%
	镨占比	1.5%	1.4%	1.4%	1.3%	1.2%	1.2%
	铈占比	0.7%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%
	氧化镨钕需求量	7217.1	7581.2	7724.0	8457.1	9682.8	11523.1
	氧化镨需求量	386.6	385.8	373.4	388.4	422.5	477.7
	氧化铈需求量	180.4	170.6	156.4	154.1	158.8	170.1

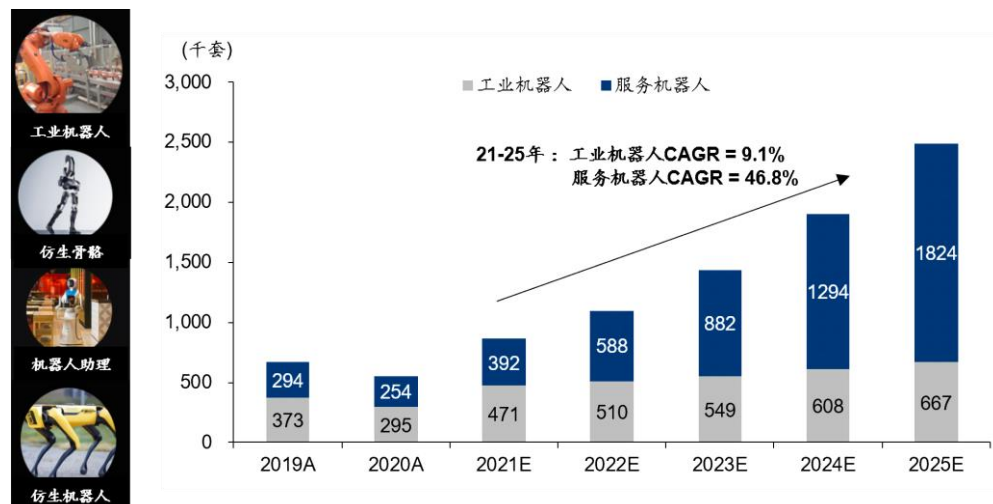
资料来源：彭博新能源财经，Navigant research，Mordor Intelligence，Marketprimes，中华工控网，兰格钢铁，产业信息网，华泰研究预测；

注：Mordor Intelligence 预测 21-25 年直驱风机渗透率复合增速为 9%，产业信息网预测直驱永磁同步曳引电梯渗透率在 20 年的基础上每年增加 5%

全球工业智能化加速，机器人装机量提升带动磁材需求稳步增长

21-25 年全球机器人领域对高性能钕铁硼需求增速 CAGR 达 11.5%。根据 IFR（国际机器人联合会）发布的《2020 年全球工业机器人报告》，2019 年全球工业机器人的销量保持在较高水平，全球出货量为 37.3 万台。伴随 2020 年 COVID-19 加速全球工业体系升级和工业自动化和智能制造升级，国际机器人联合会预测，工业机器人的装机数量还将以 10% 左右的增速稳定增长，我们预计 2025 年全球机器人领域消耗钕铁硼永磁体毛坯量约为 1.5 万吨，21-25 年 CAGR 达 11.5%。

图表31： 21-25 年全球工业和服务机器人装机量增长预测



资料来源：World Markets，华泰研究预测

图表32： 21-25 年全球机器人（工业+服务）对高性能钕铁硼需求测算

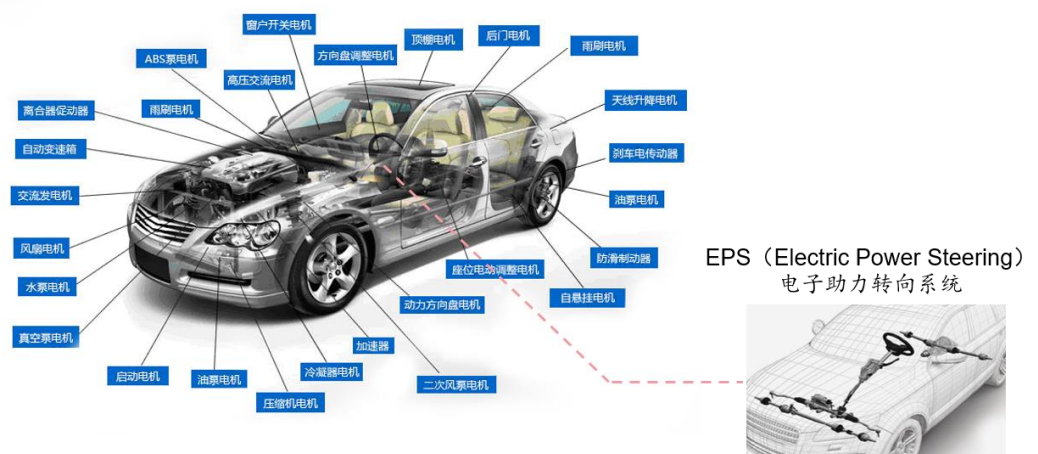
		2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
机器人	工业机器人						
	全球工业机器人安装量（千套）	295	471	510	549	608	667
	YOY	-20.8%	59.5%	8.3%	7.7%	10.7%	9.7%
	单位工业机器人钕铁硼需求量(KG)	20	20	20	20	20	20
服务机器人	全球服务机器人出货量（千套）	254	392	588	882	1294	1824
	YOY	-13.6%	54.4%	50.0%	50.0%	46.7%	40.9%
	单位服务机器人钕铁硼需求量(KG)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	钕铁硼需求量（吨）	254.0	392.2	588.2	882.4	1294.1	1823.5
高性能钕铁硼需求（吨）	合计	6154	9804	10784	11863	13451	15157
	YOY	-20.5%	59.3%	10.0%	10.0%	13.4%	12.7%
稀土氧化物需求（吨）	镨钕占比	28%	28%	28%	28%	28%	28%
	镝占比	1.5%	1.4%	1.4%	1.3%	1.2%	1.2%
	铽占比	0.7%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%
	氧化镨钕需求量	1723.1	2745.1	3019.6	3321.6	3766.3	4243.9
	氧化镝需求量	92.3	139.7	146.0	152.6	164.3	175.9
	氧化铽需求量	43.1	61.8	61.1	60.5	61.8	62.6

资料来源：World Markets，国际机器人联合会，Jiangxi Xintuo Industrial Co., Ltd.，产业信息网，华泰研究预测

EPS+钕铁硼永磁微电机渗透率不断提升，给予磁材需求有效支撑

汽车领域 EPS+微电机当前仍为钕铁硼永磁最主要的需求领域之一，预计 21-25 年全球汽车 EPS+微电机对高性能钕铁硼需求增速 CAGR 达 10.1%。据华泰汽车中期策略《不惧扰动，行业复苏趋势未改》（2021.05），尽管短期由于全球芯片供应短缺，汽车产销量受到压制，但短期扰动不改复苏周期。自 3Q21 起芯片供应短缺问题有望环比得到改善，对汽车产销量的环比提升起到支撑作用。伴随：1）钕铁硼永磁在晶界渗透等技术提升下与铁氧体产品的价差逐步收窄；2）智能驾驶化程度提升对各控制电机的灵敏性、准确性等性能均提出较高要求，电子助力转向系统（EPS）渗透率提升+汽车微电机逐步向钕铁硼永磁体材料过渡，将进一步促进高性能钕铁硼永磁材料的需求。我们测算 2025 年全球在汽车 EPS 和微电机领域的高性能钕铁硼用量将分别达到 1.60/1.76 万吨。

图表33： 智能驾驶的发展或驱动 EPS+钕铁硼永磁微电机渗透率不断提升



资料来源：合力士官网，华泰研究

图表34： 21-25 年全球汽车 EPS+微电机对高性能钕铁硼需求测算

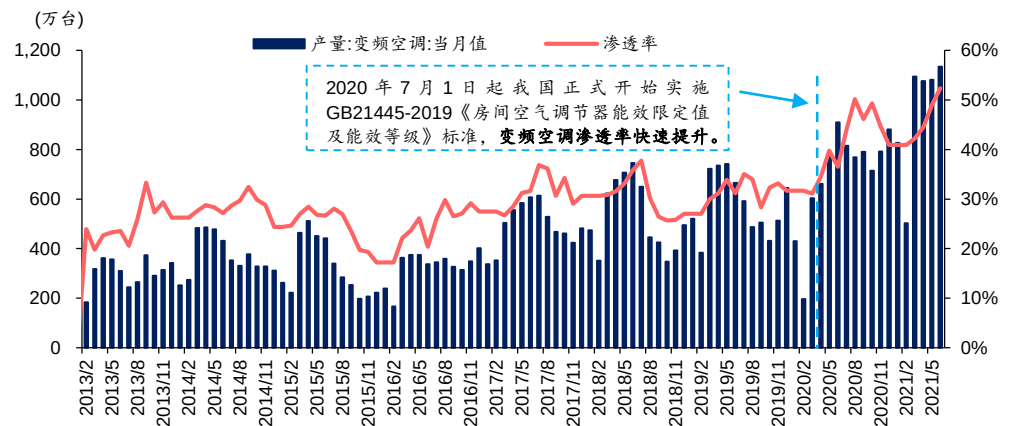
		2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
传统汽车	EPS (新能源汽车+传统汽车)	7700	8300	8800	9000	9300	9400
	全球汽车销量 (万辆)	6868	7406	7839	7967	8190	8207
	普通汽车销量	832	894	961	1033	1110	1193
	豪华汽车销量	50%	53%	57%	60%	64%	68%
	EPS 的市场渗透率	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	单位 EPS 的钕铁硼需求量 (KG)	9625	11039	12453	13551	14899	16023
微电机 (新能源汽车+传统汽车)	EPS 钕铁硼需求量 (吨)	45	45	45	45	45	45
	单位普通汽车微电机数量	100	100	100	100	100	100
	单位豪华汽车微电机数量	392238	422659	448836	461788	479536	488602
	微电机销量 (万台)	26%	28%	30%	32%	34%	36%
	钕铁硼微电机渗透率	10	10	10	10	10	10
	单位微电机钕铁硼需求量 (克)	10198.2	11834.5	13465.1	14777.2	16304.2	17589.7
高性能钕铁硼需求 (吨)	微电机钕铁硼需求量 (吨)	19823.2	22873.5	25918.1	28328.4	31203.3	33612.7
	钕铁硼合计 (吨)	-10.9%	15.4%	13.3%	9.3%	10.1%	7.7%
稀土氧化物需求 (吨)	YOY	29%	29%	29%	29%	29%	29%
	镨钕占比	1.5%	1.4%	1.4%	1.3%	1.2%	1.2%
	镝占比	0.7%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%
	钕占比	5748.7	6633.3	7516.3	8215.2	9049.0	9747.7
	氧化镨钕需求量	297.3	325.9	350.9	364.3	381.2	390.1
	氧化镝需求量	138.8	144.1	147.0	144.6	143.3	138.9
	氧化钕需求量						

资料来源：艾瑞铂咨询，IDC，Statista，IDC，IHSMarkit，中国微电机网，稀土行业协会，正海磁材，华泰研究预测

节能电器加速渗透，消费电子对磁材需求或重回增长

家电需求的改善及能耗标准的提升促进变频空调用量大幅增长，21-25 年全球变频空调领域对高性能钕铁硼需求增速 CAGR 达 13%。在新的能效标准体系下，变频+高能效家用电器已成趋势。据产业信息网，假设 21-25 年全球变频空调产量 CAGR 维持在 13%，我们预计到 2025 年，全球变频空调对磁材的消耗量将达到 1.9 万吨。

图表35： 新的能效标准体系下，我国变频空调产量或大幅增长



资料来源：Wind，华泰研究

智能穿戴市场方兴未艾，带动全球消费电子领域高性能钕铁硼需求复苏（21-25CAGR = 4%）。根据 IDC 预测，全球 TWS 耳机出货量有望从 2020 年的 1.98 亿部增长至 2025 年的 3.9 亿部（CAGR: 14.6%）。另据 TrendForce 和 IDC 预测，Mackbook 和 iPhone 出货量增长带动的高性能振动马达和 Magsafe 无线充电线圈消费有望带动钕铁硼需求。

图表36： 21-25 年全球电子电器领域对高性能钕铁硼需求测算

			2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
电子电器	HDD	HDD 产量 (百万台)	296.2	283.4	277.2	277.5	284.2	297.6
		YOY	-6.35%	-4.33%	-2.17%	0.10%	2.42%	4.70%
		单位 HDD 所需钕铁硼毛坯 (克/台)	10	10	10	10	10	10
		HDD 的钕铁硼毛坯需求量 (吨)	2962.0	2833.7	2772.1	2775.0	2842.2	2975.8
智能手机		手机出货量 (百万台)	1274	1381	1434	1469	1513	1540
		YOY	-7.05%	8.33%	3.85%	2.47%	3.01%	1.75%
		单位手机所需钕铁硼毛坯 (克/台)	2	2	2	2	2	2
		手机钕铁硼毛坯需求量 (吨)	2548.7	2761.1	2867.3	2938.1	3026.5	3079.6
TWS 耳机		全球 TWS 耳机出货量 (百万部)	198	253	306	345	372	391
		YOY	72.2%	28.0%	21.0%	12.5%	8.0%	5.1%
		单位 TWS 耳机所需钕铁硼毛坯 (克/台)	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
		TWS 耳机的钕铁硼毛坯需求量 (吨)	379.9	486.1	588.3	661.8	714.9	751.7
高性能线性震动马达		Mackbook 出货量 (万台)	1550	1710	1881	2069	2276	2504
		YOY	23.0%	10.3%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
		单位 Macbook 所需钕铁硼 (克/台)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		iPhone 出货量 (亿部)	1.91	2.03	2.08	2.13	2.18	2.23
		YOY		6.5%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%
		单位 iPhone 额外所需钕铁硼 (克/台)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		iwatchk 出货量 (万台)	3650.8	4134.2	4681.5	5301.4	6003.3	6798.1
		YOY	18.9%	13.2%	13.2%	13.2%	13.2%	13.2%
		单位 iwatch 所需钕铁硼 (克/台)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
		钕铁硼磁体需求合计 (吨)	238.9	260.8	280.2	301.4	324.8	350.5
		钕铁硼毛坯需求量 (吨)	1327.3	1448.6	1556.4	1674.6	1804.5	1947.2
变频空调		全球变频空调产量 (万台)	10208	11535	13035	14730	16644	18808
		YOY	7.96%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%
		单位变频空调钕铁硼毛坯需求量 (克/台)	100	100	100	100	100	100
		钕铁硼毛坯需求量 (吨)	10208	11535	13035	14730	16644	18808
高性能钕铁硼需求 (吨)		合计	17426	19065	20819	22779	25032	27562
		YOY	7.34%	9.40%	9.20%	9.41%	9.89%	10.11%
		稀土氧化物需求 (吨)						
		镨钕占比	32%	32%	32%	32%	32%	32%
		镝占比	1.0%	1.0%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%
		铽占比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		氧化镨钕需求量	5576.4	6100.8	6662.1	7289.3	8010.4	8820.0
		氧化镝需求量	174.3	181.1	187.9	195.3	203.9	213.3
		氧化铽需求量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

资料来源：IDC, Statista, 大地熊招股说明书, 永磁制造商, 集邦咨询, 宁波韵升公告, 产业在线, 产业信息网, 华泰研究院;
 注：1) 21-25 年 HDD 产量为 Statista 预测数据; 2) 21-25 年智能手机出货量为 IDC 预测数据; 3) Macbook 出货量增速参考 TrendForce 集邦咨询预测数据, iwatchk 出货量增速参考 IDC 预测数据, 高性能线性震动马达钕铁硼用量测算考虑了成材率(45%)和良品率 (40%)

重卡+工程机械电驱化，工业永磁电机渗透或为重要潜在新增需求

重卡+工程机械呈现电驱化趋势，预计 2025 年带动全球高性能钕铁硼的需求分别为 1.1/0.1 万吨。随着《推动公共领域车辆电动化行动计划》政策的逐步推进，环保趋势愈发严格，工程机械和重卡车量往更加环保的电动化发展已是大势所趋。且据华泰汽车中期策略《不惧扰动，行业复苏趋势未改》(2021.05)，得益于：1) 物流运输行业的快速发展；2) 重卡相关的法律法规严格执行，比如治超限载；3) 国三及以下排放标准的重卡逐渐淘汰，2016 年以来重卡行业进入上行周期。我们认为永磁电机在重卡和工程机械领域的渗透或成为重要潜在新增需求。

全球工业永磁电机的渗透应用有望带动钕铁硼 25 年需求占比达 10%。据 CWIEME Global 与 Power Technology Research 联合发布的《电气工程市场白皮书 2020/2021》，2019 年工业电机市场销售收入总计超过 257 亿美元。且据 IEA，70%以上的工业生产以及 53%以上的家庭生活都会使用某种类型的电机，电机市场每年的电力消耗量估计为 10,700TWh，耗电量占据所有应用 53%的份额，因此提高工业电机效率，促进工业绿色低碳发展势在必行。据《国家工业节能技术应用指南与案例 (2020)》，异步电机永磁化改造和永磁调速器改造为未来电机系统主要的节能技术，永磁技术的渗透应用或带动钕铁硼需求出现新增，

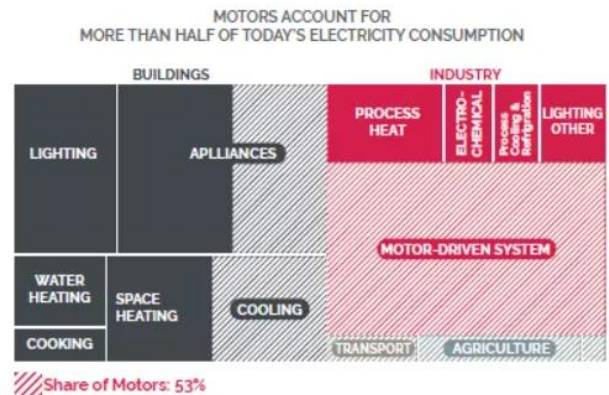
在异步永磁电机推广应用比例达到 10%假设下,即可实现节能 4.3 万吨煤当量/年,减排 CO₂11.92 万吨/年。我们按照 2025 年工业永磁电机渗透率达 10%进行测算,全球低压工业电机(扣除风电的应用)与高压工业电机对高性能钕铁硼的需求将分比达到 1.9/0.6 万吨。

图表37: 重卡电驱化成为未来的趋势



资料来源: Tesla Cybertruck 官网, 奔驰官网, 华泰研究

图表38: 电机耗电量占据所有应用中 53%的份额



资料来源: IEA, 华泰研究

图表39: 21-25 年工业电机+重卡等潜在新增领域对全球高性能钕铁硼需求测算

			2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
潜在新增	高压工业电机	全球新增容量 (GW)	74	77	81	84	88	92
		永磁电机渗透率	0%	2%	4%	6%	8%	10%
		单位装机所需钕铁硼(KG/MW)	700	700	700	700	700	700
	低压工业电机 (扣除风电的应用)	钕铁硼需求量(吨)	0	1085	2264	3546	4936	6442
		全球新增容量 (GW)	203	216	229	244	259	275
		永磁电机渗透率	0%	2%	4%	6%	8%	10%
	工程机械	单位装机所需钕铁硼(KG/MW)	700	700	700	700	700	700
		钕铁硼需求量(吨)	0	3019	6419	10235	14506	19275
		全球销量 (万台)	106	113	111	106	110	116
	重卡	永磁电机渗透率	0%	0%	1%	3%	5%	7%
		单车所需钕铁硼(KG)	9	9	10	10	11	11
		钕铁硼需求量(吨)	0	0	110	331	601	931
	高性能钕铁硼需求	全球销量 (万辆)	436	458	481	505	530	557
		永磁电机渗透率	0%	0%	1%	3%	5%	7%
		单车所需钕铁硼(KG)	20	21	22	23	25	26
	稀土氧化物需求量 (吨)	钕铁硼需求量(吨)	0	0	1073	3550	6524	10069
		合计	0	4104	9867	17663	26567	36718
		YOY	-	-	140.4%	79.0%	50.4%	38.2%
	稀土氧化物需求量 (吨)	镨钕占比	28%	28%	28%	28%	28%	28%
		镝占比	2.0%	1.9%	1.8%	1.7%	1.6%	1.5%
		铽占比	0.7%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%
	氧化镨钕需求量	氧化镨钕需求量	0.0	1149.0	2762.7	4945.5	7438.7	10280.9
		氧化镝需求量	0.0	78.0	178.1	302.9	432.8	568.2
		氧化铽需求量	0.0	25.9	55.9	90.1	122.0	151.8

资料来源: off-Highway Research, Global Market Insights, QYResearch, OICA 前瞻产业研究院, 华泰研究预测

综上,我们认为未来随着新能源汽车、风电、变频空调、机器人等产业的快速发展,预计 21-25 年全球钕铁硼磁体需求增速 CAGR 或达 12.9%,其中新能源汽车 25 年高性能钕铁硼需求占比达 39.8%,或为最重要的增量;重卡、工程机械电驱化与工业永磁电机的渗透应用或进一步扩大钕铁硼磁体的应用场景,对相关稀土元素的需求提供有力支撑。在海外增量有限,国内配额复合增速 20%的假设下,预计 21-25 年镨、钕或维持供应偏紧格局,中重稀土镝、铽或面临持续供不应求,相关稀土产品价格或趋于乐观。

相关标的

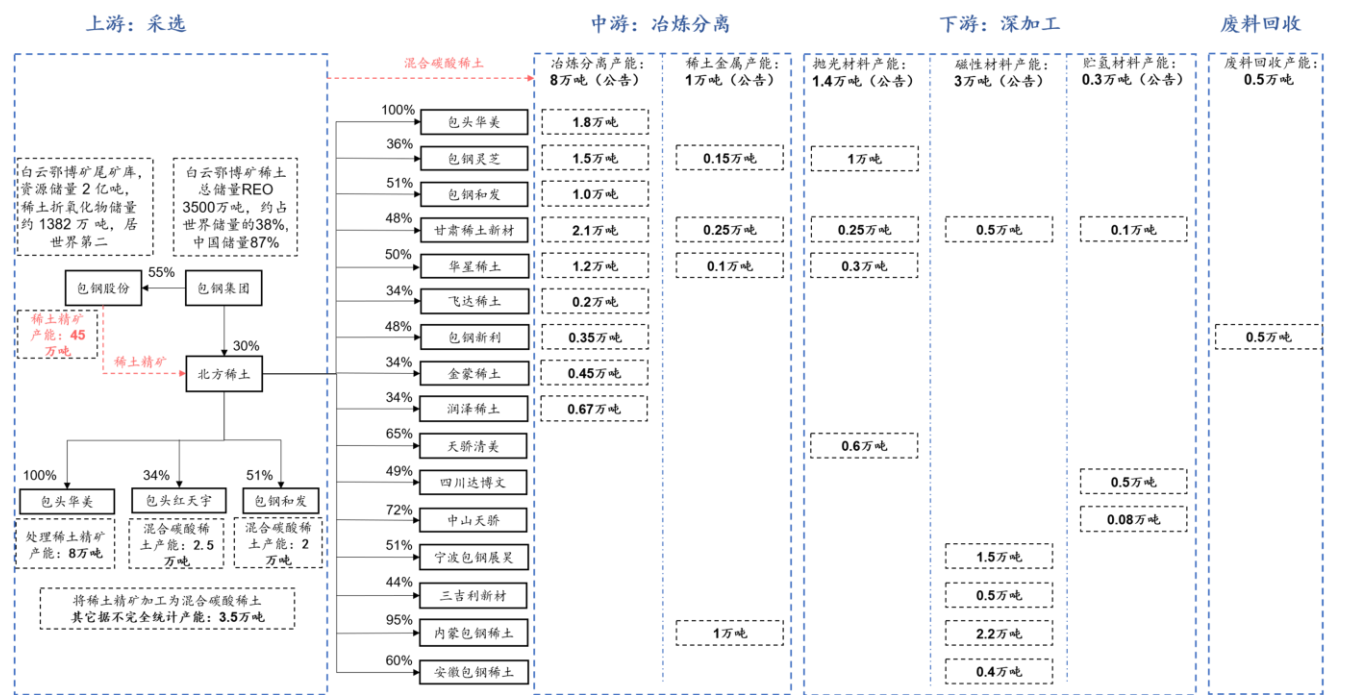
据五矿稀土 9 月 23 日公告，央企和地方政府正在筹划相关稀土资产的战略性重组，此外，10 月 20 日，国新办在 2021 年前三季度中央企业经济运行情况发布会上表示大力推进稀土、物流等领域专业化整合。我们认为此举或进一步规范稀土行业高质量发展，行业或将迎来发展新机遇。我们下述表述仅客观说明主要几家公司主要业务和特点。

北方稀土（600111 CH）：资源得天独厚，轻稀土龙头

全球最大稀土供应商，集团资源储量丰厚。1) 公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿稀土开采权，据公司公告，白云鄂博稀土矿的工业储量 3600 万吨，占全世界的 36%，占全国的 80% 以上；2) 包钢股份（600010 CH）21 年 7 月在投资者互动平台表示，公司拥有的尾矿库稀土储量折合氧化物 1280 万吨，约为 Mountain Pass 矿山 10 倍（MP 矿山 REO 储量约 130 万吨）；3) 在国家稀土生产总量控制计划中，公司稀土配额常年位居六大集团之首，20 年公司获得的稀土矿产品生产指标和冶炼分离产品生产指标占比分别为 52.54% 和 47.25%，市场配额占有率优势显著；4) 包钢集团下属子公司包钢股份（600010 CH）具有排他性地向公司供应稀土精矿，为公司生产经营提供了原料保障，且采购精矿的价格远低于市场价，原料供应享成本优势。

做强功能材料，下游不断拓展延伸。据公司公告，公司当前可生产各类稀土产品共 11 个大类、50 余种、近千个规格。公司冶炼分离产能 8 万吨/年、稀土金属产能 1 万吨/年，稀土原料产能位居全球第一；稀土功能材料中磁性材料合金 3 万吨/年，产能居全球第一；抛光材料产能 14000 吨/年、贮氢合金 3000 吨/年，占据国内市场份额半数以上；发光材料 1000 吨/年。

图表40：北方稀土集团资源及产业链布局



资料来源：公司官网，公司公告，华泰研究

注：公司磁性材料产能明细如下：1) 内蒙古包钢稀土：0.2 万吨（钕铁硼磁体）+1.50 万吨（钕铁硼速凝薄带）+0.5 万吨（钕铁硼氢脆粉）；2) 宁波包钢：1.5 万吨钕铁硼真空速凝带片；3) 北京三吉利新材：0.5 万吨钕铁硼合金薄带；4) 内蒙古包钢稀土：0.2 万吨（钕铁硼磁材）+1.50 万吨（钕铁硼合金薄带）+0.5 万吨（钕铁硼氢脆粉）；5) 安徽包钢稀土：0.4 万吨钕铁硼带片。除此之外，北方稀土旗下子公司包钢新利拥有废料回收产能 0.5 万吨。

五矿稀土 (000831 CH): 集团稀土资源丰富, 中重稀土标的

集团旗下唯一稀土上市平台, 享有集团大量优质稀土资源。五矿集团是国务院确定的六大平台之一, 五矿稀土是集团唯一稀土上市平台。集团拥有大量优质稀土资源: 1) 江华县稀土矿 (已探明稀土资源储量 10.43 万吨稀土氧化物) 已于 2020 年末投产, 此外集团还拥有龙安稀土矿和中山稀土矿等采矿或探矿权证; 2) 控股 4 家稀土冶炼分离厂, 其中兴华稀土设计冶炼分离产能 3000 吨/年, 尚未投产。集团承诺若兴华稀土连续两年扣非净利润为正, 则将其注入五矿稀土; 3) 此外集团与日本村田等企业合资建设了稀土磁性材料、稀土陶瓷电子材料深加工企业, 其中五矿三德稀土材料, 可实现年产 5000 吨高性能磁粉。

公司核心业务为稀土冶炼分离, 20 年稀土原料 (稀土氧化物及稀土金属) 产品的营收和利润占比超过 90%, 虽暂无稀土开采权, 但公司正积极推进圣功寨稀土矿探转采过程。公司 2020 年享有冶炼分离配额 5658 吨, 旗下 3 家冶炼分离企业合计产能 12000 吨 (其中赣县红金公司产能为 4600 吨, 定南大华新材公司为 4400 吨, 广州建丰公司为 3000 吨)。

盛和资源 (600392 CH): 全球布局稀土, 内生增长+投资并购

海内外双重布局稀土资源, 包销免受国家配额指标限制。公司借壳“太公天成”之初, 并无稀土矿产资源, 通过 2012 年收购汉鑫矿业 100% 股权托管大陆槽稀土矿, 随后参股山东微山钢研 (当前直接持股 3.6%)、冕里稀土 (当前直接持股 36%), 有效保障稀土原料的供应。其次公司积极拓展海外资源, 公司通过控股子公司“乐山盛和”境外参股了美国 Mountain Pass 稀土矿和格陵兰科瓦内湾稀土矿 (2016 年底认购格陵兰 12.5% 股权, 为公司单一最大股东)。2018 年 Mountain Pass 矿山开始复产并实现对外销售; 2020 年, 公司与美国矿运营主体 MPMO 协商后修订了包销协议, 当年实现包销 Mountain Pass 矿 3.8 万吨稀土氧化物, 更好地锁定优质原料的供应渠道, 且该矿山产量和进口量不占用公司配额。此外, 公司也与格陵兰公司持续推进全球第顶级稀土项目科瓦内湾稀土矿的采矿许可申请工作。据公司会议纪要, 目前公司掌握矿源对应镨钕氧化物约 8000 吨/年。

拓宽业务模式, 钛锆业务增长进一步补充公司资源。公司通过收购晨光稀土 (100%)、广西域满西骏 (20%), 获得了冶炼分离全部 17 种稀土的能力, 深化稀土冶炼加工和下游应用; 通过收购科百瑞 (100%)、文盛新材, 参股丰华冶金 (33.5%), 设立米易盛泰 (51.4%), 丰富了下游产品结构。公司目前具备稀土氧化物分离产能 15000 吨/年、稀土金属冶炼产能 12000 吨/年。此外, 2017 年公司通过收购海南文盛新材进军锆钛业务, 锆钛业务副产品独居石由于富含镨、钕等中重稀土元素, 也进一步补充公司稀土资源。据公司会议纪要, 目前公司氧化镨钕的分离能力为 5000 吨/年, 计划到 22 年扩产至 8000 吨/年, 稀土金属加工产能提升至 20000 吨/年以上, 独居石产量由 1 万吨提升到 3 万吨。

风险提示

磁材实际需求不及预期

若全球、中国磁材需求增长不及预期, 则供需偏紧格局或不成立, 可能会造成稀土产品价格下跌, 影响相应公司的利润。

国家稀土开采指标大幅上调, 海外稀土矿山投产超预期

如果国家稀土总量指标大幅上调, 或海外稀土矿山投产超预期, 或导致供给相对过剩, 则供需偏紧格局或不成立, 造成相关稀土产品价格下跌, 从而影响相应公司的利润。

政策变动及黑稀土再次肆虐等因素带来的风险

稀土行业受产业政策影响较大, 如果政策发生重大变化, 或者黑稀土再次肆虐导致库存超过预期水平, 可能会造成稀土产品价格波动, 影响相应公司的利润。

免责声明

分析师声明

本人，李斌，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师李斌本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/
邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司